ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียน
An Application for Vocabulary Dictation Using Handwriting Recognition

ผู้จัดทำ นาย กฤษณะ ทองหน้าศาล
นาย ฉัตรกวินท์ โพธิ์ทอง

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.....ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

.....กรรมการสอบ
(อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

แอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียน

An Application for Vocabulary Dictation Using Handwriting Recognition

กฤษณะ ทองหน้าศาล

ฉัตรกวินท์ โพธิ์ทอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียน
An Application for Vocabulary Dictation Using Handwriting Recognition

ผู้จัดทำ นาย กฤษณะ ทองหน้าศาล, นาย ฉัตรกวินท์ โพธิ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำศัพท์ โดยระบบได้ออกแบบและพัฒนาในลักษณะของโมบายแอปพลิเคชัน มีการแบ่งโหมดเพื่อการฝึกฝนทั้งสิ้นจำนวน 2 โหมด ได้แก่ โหมดการเรียนรู้ (Learning) และโหมดเกม (Game) โดยโหมด Learning เป็นการเขียนคำศัพท์ตามคำที่ถูกสุ่มขึ้นมาซึ่งจะมาในรูปแบบของเสียงเพื่อให้ผู้ใช้งานเขียนตามเสียงที่พูดออกมา ไม่มีการจับเวลา และสามารถเขียนได้ไม่จำกัดจำนวนข้อ โหมด Game เป็นการเขียนคำศัพท์ที่ถูกสุ่มขึ้นมาจำนวน 10 ข้อ ซึ่งจะมาในรูปแบบของเสียงเพื่อให้ผู้ใช้งานเขียนตามเสียงที่พูดออกมา มีการจับเวลาในการทำข้อละ 1 นาที และผู้ใช้งานสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการฝึกได้ตามความต้องการ โดยจะดูผลลัพธ์จากการเขียนได้ทั้งโหมด Learning และโหมด Game ซึ่งเป็นการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล SQLite และใช้โปรแกรม Visual Studio ในการใช้งานโดยภาษา Dart เพื่อจัดการรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน

คำสำคัญ : การเขียนด้วยลายมือ, โมบายแอปพลิเคชัน

Keyword : Handwriting, Mobile Application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียน กรณีศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน รวมถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน ประธานกรรมการสอบที่ให้คำแนะนำการจัดทำโมบายแอปพลิเคชัน คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาระบบของโมบายแอปพลิเคชันรวมถึงเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว อาจารย์ และเพื่อน ๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจและคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการทำโครงงานและเล่มปริญญานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีทุกท่านที่ได้กล่าวมาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้อาจจะไม่สามารถทำจนเสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

กฤษณะ ทองหน้าศาล
ฉัตรกวินท์ โพธิ์ทอง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Optical Character Recognition For English Handwritten Text Using Recurrent Neural Network 3
2.2 เว็บไซต์ typing.academy 4
2.3 Speak – Practice Your English Application 6
2.4 โหมด Study Flash Cards ใน Good Notes 5 8
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 12
3.1 Flutter 12
3.2 Dart 13
3.3 Text-To-Speech 13
3.4 Flutter Hand Signature 14
3.5 Tesseract OCR For Flutter 15
3.6 SQLite 15
3.7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1 - ป.3 16
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 17
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 17
4.1.1 ขั้นตอนการคิดหัวข้อโครงงานและเสนอ 17
4.1.2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 17
4.1.3 ขั้นตอนการศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 17

4.1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 17
4.1.5 ขั้นตอนการพัฒนา Application 17
4.1.6 ขั้นตอนการทดสอบระบบ Application 17
4.1.7 ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 17
4.2 แผนการดำเนินงาน 18
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 19
5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 19
5.2 การทำงานของระบบในรูปแบบ Flowchart 20
5.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 22
5.4 ER Diagram 23
5.5 การเตรียมข้อมูล 24
5.6 ไลบรารีของ Flutter ที่นำมาใช้งาน 26
5.6.1 ระบบ Text-To-Speech 26
5.6.2 ระบบ Hand Signature 27
5.6.3 ระบบ Tesseract OCR 27
5.6.4 ระบบตรวจสอบคำตอบ 28
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 29
6.1 ผลการดำเนินงาน 29
6.1.1 ระบบหลังบ้าน 29
6.1.2 โมบายแอปพลิเคชัน 30
6.2 ข้อจำกัด 36
6.3 ข้อเสนอแนะ 36
บรรณานุกรม 37
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 39

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.2 ตารางขั้นตอนการดำเนินงาน 18
ตารางที่ 5.1 ตารางข้อมูล Word 21
ตารางที่ 5.2 ตารางข้อมูล Categories 22
ตารางที่ 5.3 ตารางข้อมูล WordStatus 22

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างผลลัพธ์ของทำ OCR กับข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยลายมือ....3
รูปที่ 2.2 หน้าเริ่มต้นการใช้งานของเว็บไซต์ Typing.academy....4
รูปที่ 2.3 หน้าการเลือกโหมดการพิมพ์ของเว็บไซต์ Typing.academy....4
รูปที่ 2.4 หน้าของการทำแบบฝึกหัดการพิมพ์ของเว็บไซต์ Typing.academy....5
รูปที่ 2.5 หน้าการฝึกพูดและฟังของโมบายแอปพลิเคชัน Speak - Practice Your English....6
รูปที่ 2.6 หน้าของการประเมินการพูดออกเสียงของโมบายแอปพลิเคชัน Speak - Practice Your English....7
รูปที่ 2.7 หน้าการสร้างสมุดเล่มใหม่ในโหมด Study Flash Cards ของ Good Notes 5....8
รูปที่ 2.8 หน้าของการเลือก Templates ในโหมด Study Flash Cards ของ Good Notes 5....8
รูปที่ 2.9 หน้าการเลือก Flashcard ในโหมด Study Flash Cards ของ Good Notes 5....9
รูปที่ 2.10 หน้าของกระดาษส่วนคำถามและคำตอบโหมด Study Flash Cards ของ Good Note 5....9
รูปที่ 2.11 หน้าของการเล่นในโหมด Study Flash Cards ของ Good Note 5....10
รูปที่ 2.12 หน้าของการสุ่มคำถามในโหมด Study Flash Cards ของ Good Note 5....10
รูปที่ 2.13 หน้าของการดูคำตอบในโหมด Study Flash Cards ของ Good Note 5....11
รูปที่ 3.1 ตัวอย่างของภาษา Dart ใน Flutter....12
รูปที่ 3.2 ตัวอย่างโค้ดการต่อ String ในภาษา Dart....13
รูปที่ 3.3 โค้ดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ Text-To-Speech....14
รูปที่ 3.4 โค้ดสำหรับการตั้งค่าแพ็คเกจ Flutter Hand Signature....14
รูปที่ 3.5 โค้ดการแปลงรูปภาพเป็นข้อความของ Tesseract OCR ด้วยภาษา Dart....15
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมและระบบของโมบายแอปพลิเคชัน....19
รูปที่ 5.2 Flowchart แสดงการทำงานในส่วนของผู้ใช้งาน....20
รูปที่ 5.3 Flowchart แสดงการทำงานในส่วนของระบบ....21
รูปที่ 5.4 รูปภาพ ER Diagram....23
รูปที่ 5.5 หน้าเว็บไซต์หนังสือภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3....24
รูปที่ 5.6 รูปภาพโปรแกรม DB Browser for SQLite สำหรับบันทึกข้อมูล....25
รูปที่ 5.7 รูปภาพการบันทึกข้อมูลในส่วนของ Edit Database Cell....25
รูปที่ 5.8 โค้ดแสดงการทำงาน Text–To–Speech บรรทัดที่ 1 - 25....26
รูปที่ 5.9 โค้ดแสดงการทำงาน Hand Signature บรรทัดที่ 28 - 33....27
รูปที่ 5.10 โค้ดสำหรับการบันทึกรูปภาพของ Tesseract OCR บรรทัดที่ 336 - 351....27
รูปที่ 5.11 โค้ดสำหรับการแปลงรูปภาพเป็นข้อความ Tesseract OCR บรรทัดที่ 1 - 18....28
รูปที่ 5.12 โค้ดการตรวจสอบคำตอบบรรทัดที่ 262 - 274....28
รูปที่ 6.1 หน้าโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของ DB Browser for SQLite....29

รูปที่ 6.2 หน้าแรกของโมบายแอปพลิเคชัน 30
รูปที่ 6.3 หน้าของปุ่ม TIPS สำหรับคำแนะนำในการเขียนตามคำบอก 30
รูปที่ 6.4 หน้าของการตั้งค่าเสียง 31
รูปที่ 6.5 หน้าของการเลือกโหมดในการเขียนตามคำบอก 31
รูปที่ 6.6 หน้าของการเลือกฝึกฝนในโหมด Learning 32
รูปที่ 6.7 หน้าของการฝึกฝนการเขียนตามคำบอกในโหมด Learning 32
รูปที่ 6.8 หน้าของการยืนยันคำตอบจากคำที่เขียนในโหมด Learning 33
รูปที่ 6.9 หน้าของการแสดงผลลัพธ์ในโหมด Learning 33
รูปที่ 6.10 หน้าของการเลือกหมวดหมู่ Category สำหรับโหมด Game 34
รูปที่ 6.11 หน้าของการฝึกฝนเขียนตามคำบอกในโหมด Game 34
รูปที่ 6.12 หน้าของการยืนยันคำตอบจากคำที่เขียนในโหมด Game 35
รูปที่ 6.13 หน้าของการแสดงผลลัพธ์ในโหมด Game 35
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าเริ่มต้นของโมบายแอปพลิเคชัน 39
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าคำแนะนำในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน 39
รูปผนวกที่ ก.3 หน้า POPUP ของการ Setting Voice Line 40
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าการเลือกโหมดเพื่อเขียนตามคำบอก 40
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าของโหมด Learning แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่รูปแบบของคำศัพท์ 41
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการเขียนของโหมด Learning 41
รูปผนวกที่ ก.7 หน้า POPUP เพื่อยืนยันคำตอบ 42
รูปผนวกที่ ก.8 หน้า POPUP สำหรับแสดงผลลัพธ์ 42

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากในปัจจุบันมีการเรียนรู้ในการอ่าน การเขียน หลายรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการอ่านตามหนังสือ การเรียนรู้จากชุดแบบฝึกหัด แต่มีอีกหนึ่งวิธีการเรียนรู้คือ การเขียนตามคำบอก การเขียนตามคำบอกเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยในการฝึกฟัง การฝึกเขียน และการจดจำคำศัพท์ โดยวิธีในการที่จะเขียนตามคำบอกนั้นก็มีหลายวิธี ไม่ว่าเป็นการเขียนตามคำที่มีคนพูดออกมา หรือการเขียนตามในหนังสือ เป็นต้น

ซึ่งในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันการเขียนตามคำบอกนั้น โมบายแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์หรือเป็นการให้กดเลือกตัวอักษรเพื่อฝึกฝนการเขียนตามคำบอกเป็นส่วนมาก การเขียนด้วยลายมือนั้นพบเป็นส่วนน้อย ดังนั้นถ้าสามารถฝึกเขียนตามคำบอกโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวบุคคลเพื่อพูดคำให้ผู้ใช้งานเขียนตามคำบอกได้ ด้วยโมบายแอปพลิเคชันซึ่งเป็นการเขียนโดยใช้ลายมือของผู้ใช้งาน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมาก และลดข้อจำกัดด้านการฝึกเขียนตามคำบอกที่ต้องมีตัวบุคคลเพื่อพูดคำอีกด้วย

จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้ดำเนินการการโมบายแอปพลิเคชันเขียนตามคำบอกด้วยลายมือโดยการรู้จำอักขระด้วยแสง โดยเป็นการใช้เทคนิคการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) มาช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปภาพลายมือที่เขียนตามคำบอกให้กลายเป็นข้อความ ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้โปรแกรม Flutter และภาษา Dart ในการสร้างโมบายแอปพลิเคชัน

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโมบายแอปพลิเคชันเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในการเขียนตามคำบอกและจดจำคำศัพท์

1.3 ลักษณะและขอบเขต

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการเขียนตามคำบอก โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้อักขระด้วยแสง โดยเปลี่ยนแปลงรูปภาพที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความ โมบายแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันการศึกษาเหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 และมีฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้

1) มีโหมดฝึกการเรียนรู้และโหมด Game

1.1 โหมด Learning ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการจำกัดจำนวนข้อ และมีการสุ่มคำศัพท์ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่

- Foundation เป็นการฝึกฝนการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว A – Z
- 1 Word เป็นการฝึกฝนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 พยางค์
- 2 - 3 Words เป็นการฝึกฝนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 - 3 พยางค์
- Sentence เป็นการฝึกฝนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประโยคบอกเล่า ไม่เกิน 5 พยางค์

1.2 โหมด Game

- จำนวนข้อในการทำมีทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะเป็นการสุ่มคำศัพท์ และแต่ละข้อมีการจับเวลาในการทำข้อละ 60 วินาที
- มีหมวดหมู่คำศัพท์โดยจะเป็นการเลือกหมวดหมู่คำศัพท์ เช่น สัตว์ อาชีพ เป็นต้น

2) มีระบบ Text-To-Speech ในการพูดคำศัพท์ที่ทำการสุ่มมาจากฐานข้อมูล

3) มีระบบ Flutter Hand Signature เพื่อใช้ในการเขียนคำศัพท์จากผู้ใช้งาน

4) มีระบบ Tesseract OCR ในการแปลงรูปภาพที่เขียนจากผู้ใช้งานเป็นข้อความ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยความจำหลัก 16.00 GB
- หน่วยประมวลผลกลาง INTEL CORE I7-11600H 2.90 GHz
- หน่วยประมวลผลกราฟิก NVDIA GEFORCE GTX 3050 Laptop
- SSD 512 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Window 11 Home
- Visual Studio Code
- ภาษา Dart
- Flutter

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการเขียน
- ได้รับทักษะการเรียนรู้จากการเขียนตามคำบอกและจดจำคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น
- ได้ทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายฉัตรกวินท์ โพธิ์ทอง รหัสนักศึกษา 07610408

<u>รับผิดชอบ</u> การออกแบบและพัฒนาหน้า UI/UX ของ Mobile Application และการหาคำศัพท์ Database

นายกฤษณะ ทองหน้าศาล รหัสนักศึกษา 07610569

<u>รับผิดชอบ</u> ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ และนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ใน Mobile Application

<u>ความรับผิดชอบร่วม</u> การหาข้อมูล จัดทำรูปเล่ม การออกแบบโหมดต่าง ๆ และการสร้าง Application

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ดำเนินการการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงงานนี้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้จะกล่าวถึงลักษณะของงานวิจัย ข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละงานวิจัย ดังนี้

2.1 Optical Character Recognition For English Handwritten Text Using Recurrent Neural Network

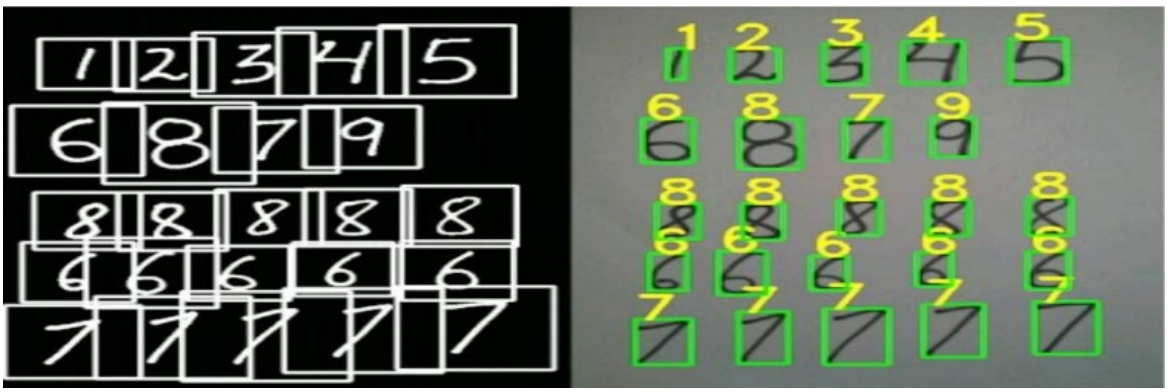
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงการรู้จำอักขระด้วยแสง [1] ในปัจจุบันนี้มี OCR ที่เข้าถึงภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เยอะมากแต่เป็นในแง่ของภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการเท่านั้น ถ้าเป็น OCR สำหรับภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยลายมือถือว่าเป็นหัวข้อที่หาได้ยาก เพราะว่า OCR ที่สามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยลายมือได้นั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีความแม่นยำที่มากพอ งานวิจัยนี้จึงทำการสร้าง OCR ดังกล่าวเพื่อต้องการให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นสำหรับข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยลายมือโดยเป็นการใช้ Recurrent Neural Network ซึ่งเป็นโมเดลที่นำมาใช้กับระบบจัดการแพ็คเกจชื่อว่า Conda โดยที่วัตถุประสงค์นั้นคือการปรับปรุงความแม่นยำของ OCR สำหรับข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยลายมือ ผลลัพธ์ดังรูปที่ 2.1

ข้อดี

- เป็นการนำการรู้จำอักขระแสงด้วย Recurrent Neural Network มาใช้กับข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยลายมือ

ข้อด้อย

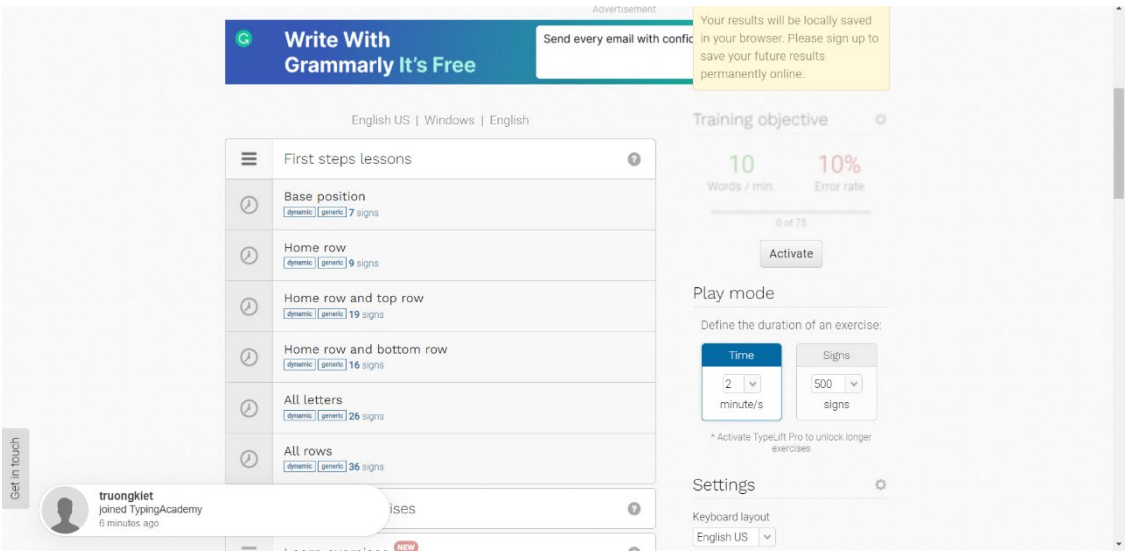
- ยังไม่มีหน้า UI สำหรับการทดสอบ



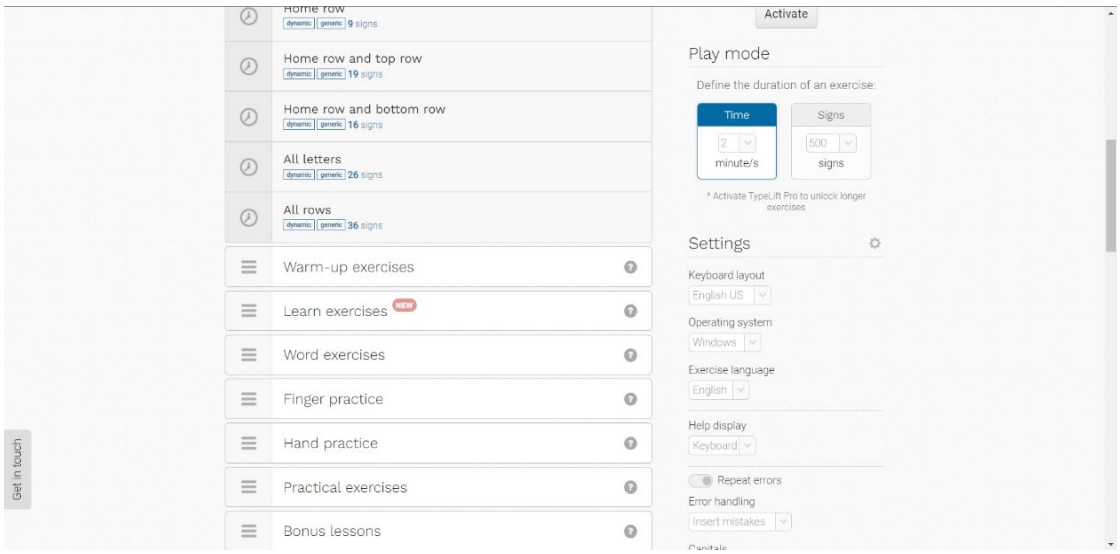
รูปที่ 2.1 ตัวอย่างผลลัพธ์ของทำ OCR กับข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยลายมือ

2.2 เว็บไซต์ typing.academy

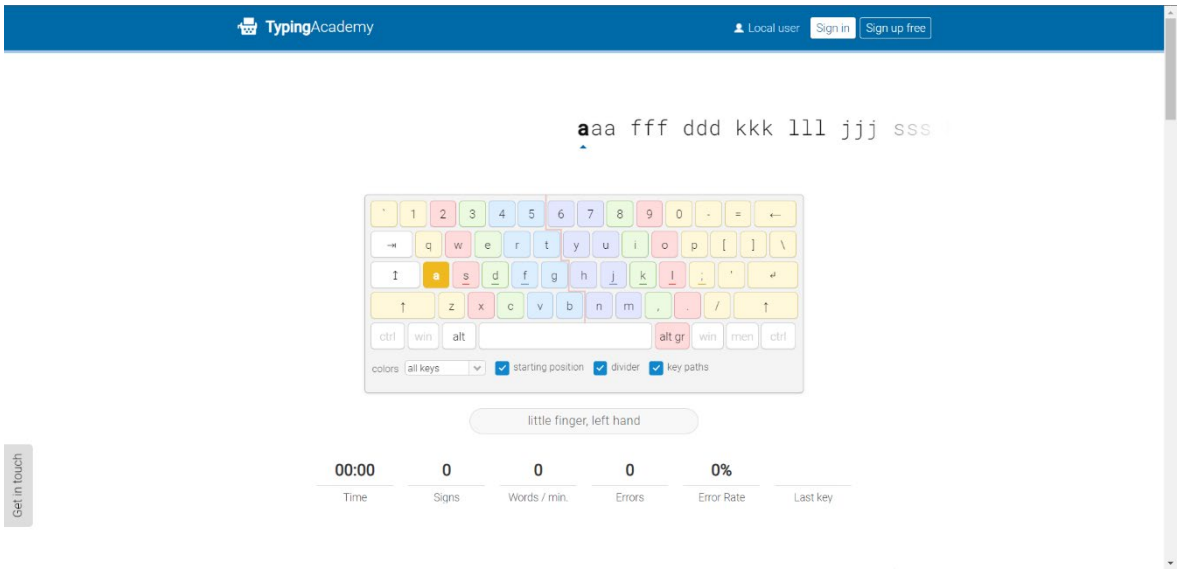
เว็บไซต์ฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ [2] มีฟังก์ชันสำหรับแป้นพิมพ์สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์จากแป้นพิมพ์ของผู้ใช้งาน หรือจะใช้เมาส์คลิกที่แป้นพิมพ์บนหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีการจับเวลา การนับคำผิด การนับอัตราเร็วในการพิมพ์ และการตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ก็ได้ โดยในหน้าเริ่มต้นจะเป็นโหมดการพิมพ์ไปเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 2.2 และเลือกโหมดการพิมพ์ได้ ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.2 หน้าเริ่มต้นการใช้งานของเว็บไซต์ Typing.academy



รูปที่ 2.3 หน้าการเลือกโหมดการพิมพ์ของเว็บไซต์ Typing.academy



รูปที่ 2.4 หน้าของการทำแบบฝึกหัดการพิมพ์ของเว็บไซต์ Typing.academy

เมื่อกดเข้าไปในการฝึกจะเป็นการฝึกพิมพ์ดีด โดยจะมีตัวอักษรออกมาเรื่อย ๆ ทางด้านขวา มีฟังก์ชันการจับเวลา อัตราเร็วในการพิมพ์ เปอร์เซ็นต์ในการพิมพ์ผิด และแสดงคำสุดท้ายที่พิมพ์ ดังรูปที่ 2.4

ข้อดี

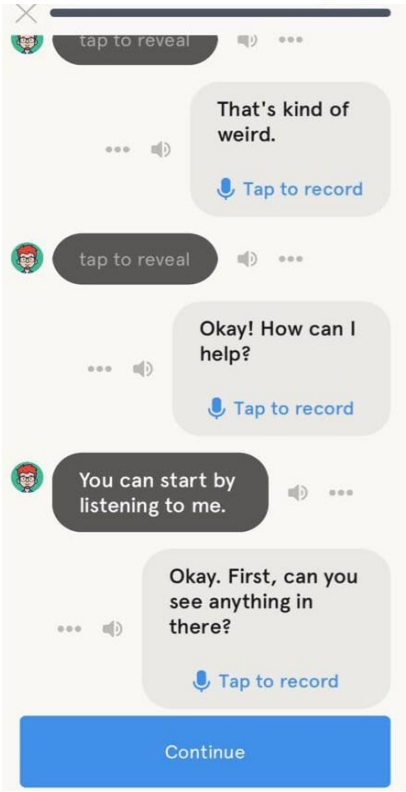
- สามารถกดหยุดเวลาได้ หรือถ้าสลับไปหน้าอื่นก็จะหยุดเวลาให้โดยอัตโนมัติ
- ไม่จำกัดจำนวนข้อในการฝึกฝน

ข้อด้อย

- แบบฝึกหัดไม่มีการแยกหมวดหมู่ของคำศัพท์

2.3 Speak – Practice Your English Application

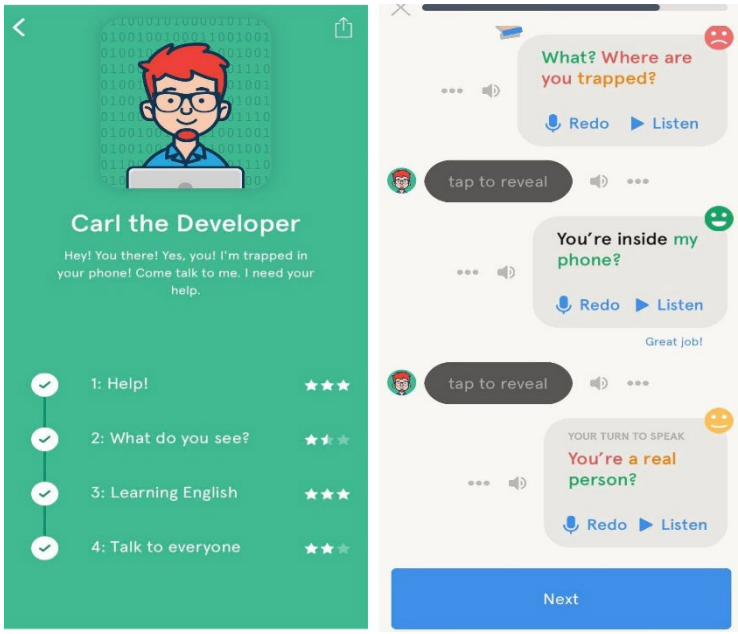
โมบายแอปพลิเคชันสำหรับช่วยฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาจริง และสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติ [3] เป็นตัวแอปพลิเคชันสำหรับการฝึกฟังโดยไม่เปิดดูข้อความแต่สามารถเปิดดูบทสนทนาย้อนหลังได้ ตัวแอปพลิเคชันนั้นช่วยให้ผู้ใช้งานทำการฝึกฟังและฝึกพูดได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝึก โดยใช้เทคโนโลยี Text-To-Speech สำหรับการอ่านออกเสียงข้อความเพื่อการฝึก ตัวอย่างดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 หน้าการฝึกพูดและฟังของโมบายแอปพลิเคชัน Speak – Practice Your English

จากรูปที่ 2.6 ตัวแอปพลิเคชันมีระบบประเมินการฝึกพูดโดยบอกเป็นสีของตัวอักษรตอนที่ผู้ใช้งานฝึกพูดมีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่

- สีเขียว หมายถึง การออกเสียงถูกต้องและชัดเจน
- สีเหลือง หมายถึง การออกเสียงพอใช้
- สีแดง หมายถึง การออกเสียงไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน



รูปที่ 2.6 หน้าของการประเมินการพูดออกเสียงของโมบายแอปพลิเคชัน Speak – Practice Your English

ข้อดี

- มีระบบประเมินการพูด
- สามารถอัดเสียงพูดของผู้ใช้งานได้
- สามารถฝึกพูดและฟังได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อด้อย

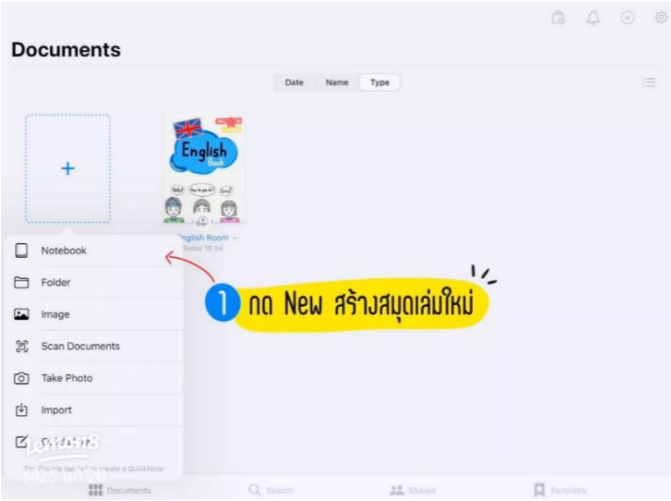
- ไม่มีการแบ่งระดับของแบบฝึกหัด
- ไม่เหมาะกับคนที่พึ่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2.4 โหมด Study Flash Cards ใน Good Notes 5

โมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Good Notes 5 [4] เป็นโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกของผู้ที่ใช้งาน iPad สามารถจดโน้ตต่าง ๆ ได้โดยใช้ Apple Pencil ในการเขียน มียางลบและเปลี่ยนสีปากกาที่เขียนได้ อีกทั้งยังมีโหมด Study Flash Cards สำหรับคนที่อยากฝึกฝนเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ ในโหมดนี้ผู้ใช้งานจะเขียนคำศัพท์ลงไปในส่วนของคำถาม โดยที่จะทำการสุ่มคำศัพท์ในคำถามที่ผู้ใช้งานเขียนลงไปขึ้นมา และให้เขียนความหมายของคำศัพท์ที่สุ่มขึ้นมาลงไปในส่วนคำตอบ ซึ่งวิธีใช้โหมด Study Flash Cards เบื้องต้นดังข้างล่างนี้

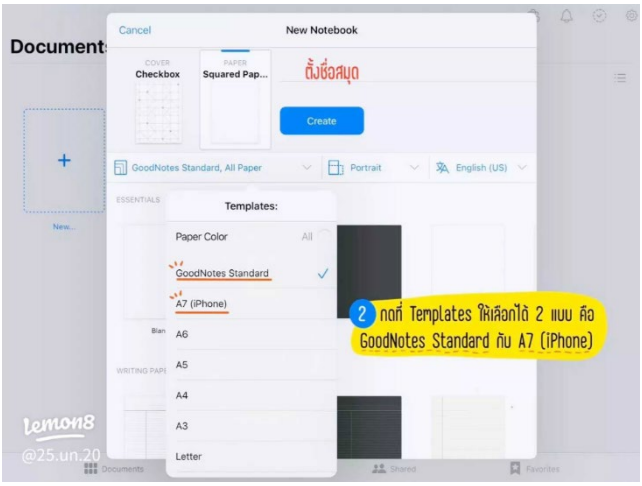
วิธีใช้โหมด Study Flash Cards ของ Good Notes 5

1. กดที่ Notebook เพื่อสร้างสมุดเล่มใหม่ ดังรูปที่ 2.7



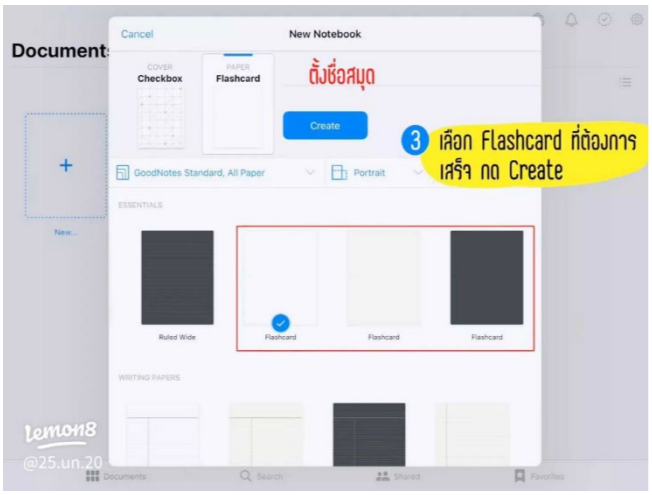
รูปที่ 2.7 หน้าการสร้างสมุดเล่มใหม่ในโหมด Study Flash Cards ของ Good Notes 5

2. กดที่ Templates หลัง จากนั้นให้เลือกระหว่าง Good Notes Standard หรือ A7 (iPhone) ดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 หน้าของการเลือก Templates ในโหมด Study Flash Cards ของ Good Notes 5

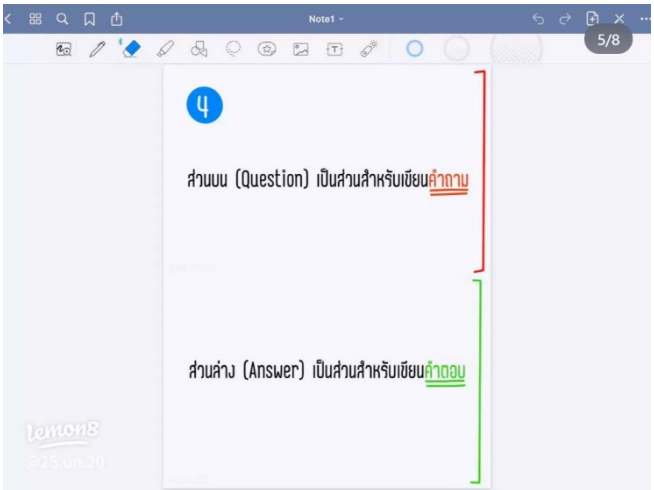
3. เลือก Flashcard ตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 หน้าการเลือก Flashcard ในโหมด Study Flash Cards ของ Good Notes 5

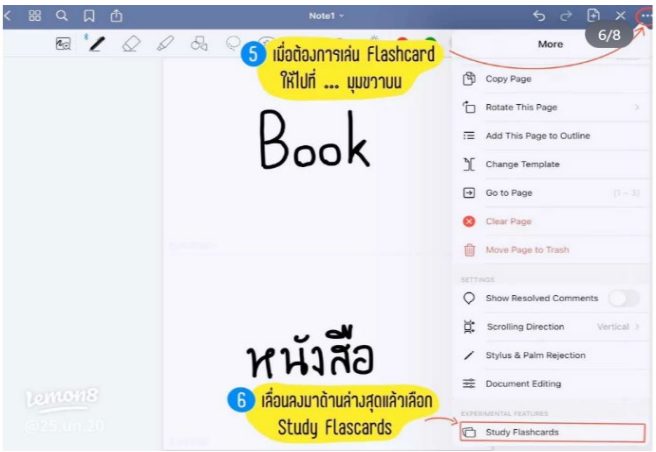
4. กระดาษจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังรูปที่ 2.10 ได้แก่

- ส่วนบน (Question) เป็นส่วนสำหรับเขียนคำถาม
- ส่วนล่าง (Answer) เป็นส่วนสำหรับเขียนคำตอบ



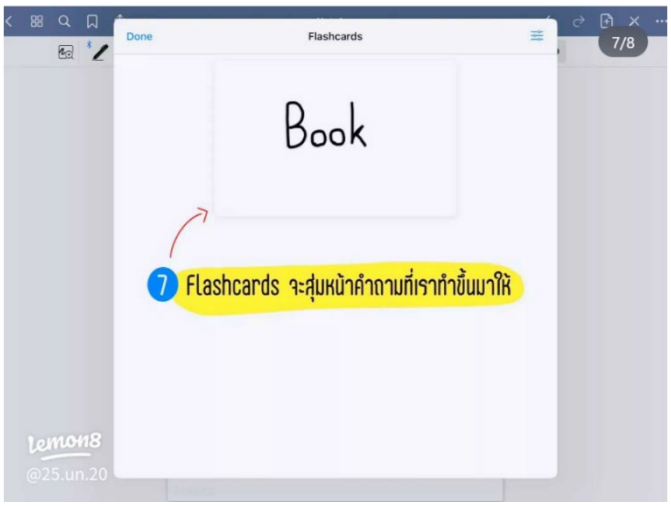
รูปที่ 2.10 หน้าของกระดาษส่วนคำถามและคำตอบโหมด Study Flash Cards ของ Good Note 5

5. เมื่อต้องการเล่น Flashcard ให้กดไปที่มุมขวาบนที่มีจุด 3 จุด เลื่อนแถบลงมาให้สุดแล้วเลือก Study Flashcard ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 หน้าของการเล่นในโหมด Study Flash Cards ของ Good Note

6. Flashcards จะสุ่มหน้าคำถามที่ผู้ใช้งานทำขึ้นมาให้ ดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 หน้าของการสุ่มคำถามในโหมด Study Flash Cards ของ Good Note 5

7. แตะหน้าคำถาม 1 ครั้ง เมื่อต้องการดูคำตอบ และทำการประเมินความยาก ความง่ายหรือกดปุ่ม Again เพื่อทดสอบอีกครั้ง ดังรูปที่ 2.13

รูปที่ 2.13 หน้าของการดูคำตอบในโหมด Study Flash Cards ของ Good Note 5

ข้อดี

- สามารถกดดูเฉลยได้หากไม่รู้ว่าคำศัพท์แปลว่าอะไร

ข้อด้อย

- ไม่สามารถรู้วิธีการออกเสียงของคำศัพท์ได้
- ขั้นตอนในการทำตัว Flashcards ค่อนข้างซับซ้อน

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาได้นำมาใช้ในโครงงานชิ้นนี้ โดยจะกล่าวถึงทฤษฎี ดังต่อไปนี้ Flutter, Dart, Text-To-Speech, Flutter Hand Signature A Comprehensive Guide, SQLite, Tesseract OCR For Flutter, และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1 - ป.3

3.1 Flutter

Flutter [5] คือ Framework ที่มีการปรับแต่ง UI (User Interface) ได้อย่างยืดหยุ่น และมีการแยกการออกแบบเพื่อเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน UX (User Experience Mobile Application) โดยสามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง IOS และ Android ในเวลาเดียวกัน และใช้ภาษา Dart ในการเขียนซึ่งถูกพัฒนาโดย Google

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(new MaterialApp(
    home: new MyApp(),
  ));
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return new Scaffold(
      appBar: new AppBar(
        title: new Text("Example App"),
        backgroundColor: Colors.blue,
      ),
      backgroundColor: Colors.blue,
      body: new Center(
        child: new Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
            new Icon(Icons.favorite, color: Colors.redAccent, size: 200.0,
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างของภาษา Dart ใน Flutter

จากรูปที่ 3.1 Flutter นั้นจะมี Widget พื้นฐานมาให้ เพื่อทำให้การออกแบบ UI มีความง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น โดย Widget พื้นฐานของ Flutter หลัก ๆ จะมีอยู่ 2 ชนิดคือ StatelessWidget และ StatefulWidget โดยที่ StatelessWidget จะใช้สร้าง Widget ที่ไม่มีการจัดการสถานการณ์ทำงานใด ๆ เช่น การแสดงข้อความ ไอคอน และรูปภาพที่ไม่มี Animation เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น ส่วน StatefulWidget จะใช้สร้าง Widget ที่มีการจัดการสถานะการทำงานต่าง ๆ เช่น การสร้างไอคอนที่มีการใส่ Animation ให้สามารถขยับไปมาได้ และปุ่มกดต่าง ๆ บนหน้า UI เป็นต้น

3.2 Dart

Dart [6] เป็นภาษาที่บริษัท Google ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมา โครงสร้างจะคล้ายกับภาษา C , C++ และ JAVA โดยที่จะมีความเป็น OOP และมีแนวคิดของ Class และ Inheritance ซึ่ง Dart เป็นภาษาที่เอาไว้สำหรับสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายโดยได้ทั้ง Mobile, Desktop, Server และ Web ซึ่งสิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดที่ทำให้คนสนใจมาเรียนภาษา Dart กันก็คือเพื่อที่จะเอาไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Flutter ที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง UI ของ Google ซึ่งใช้ได้ทั้งกับ Android และ iOS หรือจะเป็นใน Desktop กับ Web ก็ได้

```
hello.dart ×
1   class Person{
2     String name;
3   }
4
5   main(){
6     Person person = Person();
7     person.name = "benznest";
8
9     int money = 100;
10
11    print("${person.name} , $money"); // benznest , 100
12
13    print(person.name + " , " + money.toString()); // benznest , 100
14  }
15
```

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างโค้ดการต่อ String ในภาษา Dart

จากรูปที่ 3.2 เป็นตัวอย่างการเขียนภาษา Dart โดยจากรูปดังกล่าว เป็นการต่อ String ซึ่งใน Dart ก็ยังใช้ + Operator ได้เหมือนภาษาอื่น ๆ อีกแบบคือการใช้ตัวอักษรพิเศษ $ มาแทนในการเรียกตัวแปร String และหากเป็นกรณี Instance จะต้องมี { } ครอบ

3.3 Text-To-Speech

Text-To-Speech [7] คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการอ่านออกเสียงข้อความจากผู้ใช้งานป้อนเข้าไปให้พูดออกมาในรูปแบบของเสียงมนุษย์เขียนย่อ ๆ ได้ว่า TTS ซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์พื้นฐานอย่างหนึ่งในโทรศัพท์ ซึ่งการทำงานของระบบนี้ในปัจจุบันสามารถรองรับได้เกือบทุกภาษาทั่วโลก และระบบเสียงพูดที่แปลงมาจากข้อความในภาษานั้น ๆ จะมีความแม่นยำสูงมาก ทำให้สะดวกต่อการใช้งานด้านต่าง ๆ โดยตรงอย่างการสื่อสารในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการให้ระบบอ่านข้อความให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกอ่านข้อความเอง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดระบบเทคโนโลยีด้านสื่ออื่น ๆ อีกมากมาย

```dart
import 'package:flutter_tts/flutter_tts.dart';

double volume = 1.0;
double pitch = 1;
double speechRate = 1;
List<String>? languages;
String langCode = "en-US";

class TTSService {
  late FlutterTts flutterTts;

  TTSService() {
    flutterTts = FlutterTts();
  }
  void initSetting() async {
    await flutterTts.setVolume(volume);
    await flutterTts.setPitch(pitch);
    await flutterTts.setSpeechRate(speechRate);
    await flutterTts.setLanguage(langCode);
  }

  void speak(String text) async {
    initSetting();
    await flutterTts.speak(text);
  }
```

รูปที่ 3.3 โค้ดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ Text-To-Speech

จากรูปที่ 3.3 โค้ดนี้จะทำการเรียกใช้ Text-To-Speech ซึ่งเป็นแพ็คเกจจากทางตัวโปรแกรม Flutter และตั้งค่า Text-To-Speech ในส่วนของภาษาที่ใช้พูด ความสูงต่ำของเสียงพูด และความเร็วในการพูด

3.4 Flutter Hand Signature

Hand Signature [8] คือ แพ็คเกจจากทางโปรแกรม Flutter ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนลงไปและกลายเป็นรูปภาพภายในแอปพลิเคชันได้ซึ่งมี Widget ที่ใช้งานง่าย สามารถรวมเข้ากับ UI ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวาดได้ด้วยนิ้ว หรือปากกาสไตลัสบนหน้าจอ โดยสามารถแปลงเป็นรูปภาพหรือใช้เป็นรูปแบบในการตรวจสอบผู้ใช้งานได้ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการรูปลักษณ์ และการทำงานของ Widget ในการจับภาพวาดของผู้ใช้งานได้อีกด้วย

```dart
final SignatureController _controller = SignatureController(
  penStrokeWidth: 8, // Adjust the pen stroke width as desired
  exportBackgroundColor: Colors.white,
  exportPenColor: Colors.black,
);
```

รูปที่ 3.4 โค้ดสำหรับการตั้งค่าแพ็คเกจ Flutter Hand Signature

จากรูปที่ 3.4 โค้ดนี้จะทำการสร้างคลาส SignatureController ซึ่งเป็นแพ็คเกจจากโปรแกรม Flutter และตั้งค่าในส่วนของความหนาเส้นที่เขียน สีพื้นหลัง และสีของตัวปากกาสำหรับเขียน เพื่อนำไปเรียกใช้ในตัวโมบายแอปพลิเคชันสำหรับให้ผู้ใช้งานเขียนในลำดับต่อไป

3.5 Tesseract OCR For Flutter

Tesseract OCR [9] เป็นเครื่องมือในการทำ OCR ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ Apache และได้รับการสนับสนุนจาก Google ตั้งแต่ปี 2006 โดย Tesseract จะทำการแปลงข้อความจากรูปภาพที่ส่งไปออกมาเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบของข้อความ ดังนั้นก่อนที่จะใช้ Tesseract ทำ OCR รูปภาพข้อความนั้น ๆ จะต้องทำการแปลงรูปภาพข้อความเหล่านั้นให้เป็นไฟล์รูปภาพก่อนถึงจะส่งไปให้ Tesseract ทำ OCR ได้

```dart
import 'package:flutter_tesseract_ocr/flutter_tesseract_ocr.dart';

class ImageRecognition {
  ImageRecognition._();

  static Future<List<String>> extractText(String filePath) async {
    List<String> text = [];
    for (int i = 0; i <= 50; i++) {
      final _text = await FlutterTesseractOcr.extractText(filePath, args: {
        "psm": "$i",
      });

      text.add(_text);
    }

    return text;
  }
}

```

รูปที่ 3.5 โค้ดการแปลงรูปภาพเป็นข้อความของ Tesseract OCR ด้วยภาษา Dart

จากรูปที่ 3.5 โค้ดนี้จะทำการเรียกใช้ Tesseract OCR ซึ่งเป็น Package จากโปรแกรม Flutter ซึ่งเมื่อจะทำการแปลงรูปภาพเป็นข้อความจะต้องทำการส่งในส่วนของที่อยู่ของไฟล์รูปภาพที่ผู้ใช้งานจะทำการแปลงเป็นข้อความส่งไปยังตัว Method ของทาง Tesseract OCR เพื่อทำการแปลงรูปภาพเป็นข้อความ

3.6 SQLite

SQLite [10] เป็นฐานข้อมูลแบบฝังตัว (Embedded Database) หรือ Relational Database สำหรับการทำโมบายแอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย และการเก็บข้อมูลด้วย SQLite สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะ เรียกใช้งานได้ด้วยคำสั่ง SQL (SELECT, UPDATE, CREATE, DELETE) นอกจากนี้ยังเป็นไลบรารีที่ถูกสร้างโดยใช้ภาษา C เพื่อเป็นตัวจัดการฐานข้อมูล (Database Engine) สำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มี Engine ฐานข้อมูลแบบ Transaction ในตัวเอง มีขนาดเล็ก ทำงานได้รวดเร็ว ทำงานได้ด้วยตนเอง เชื่อถือได้สูง ไม่ต้องมี Server ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ก่อนใช้งาน และมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL อย่างครบถ้วน โดยความหมายของคำว่า Lite หมายถึงติดตั้งง่าย ดูแลระบบไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องการทรัพยากรมาก และพร้อมใช้งาน อีกทั้งยังเป็นไลบรารีข้ามแพลตฟอร์มที่สามารถรวมเข้ากับภาษา โปรแกรม และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อีกด้วย

3.7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1 - ป.3

เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ โดยคำศัพท์นำมาจากเอกสารและหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาต้น โดยโมบายแอปพลิเคชันจะเอาเฉพาะคำศัพท์ 1 พยางค์ 2 - 3 พยางค์ และสื่อการเรียนรู้จากเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้แก่

- เอกสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา จัดทำโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [11]
- หนังสือภาษาอังกฤษ ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [12]
- หนังสือภาษาอังกฤษ ป.2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [13]
- หนังสือภาษาอังกฤษ ป.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [14]
- เอกสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 27 หมวดหมู่ 708 คำ สำหรับนักเรียนและผู้เริ่มต้น [15]

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้จะประกอบด้วยตารางแผนปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ที่จะแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน เวลาที่ใช้ในการดำเนินการ และรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงงานวิจัยทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 ขั้นตอนการคิดหัวข้อโครงงานและเสนอ

กำหนดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและะเตรียมตัวเสนอหัวข้อโครงงาน

4.1.2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงงานโดยศึกษาจากบทความ งานวิจัย และข้อมูลที่เป็นไปได้เพื่อนำมาวิเคราะห์

4.1.3 ขั้นตอนการศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาทฤษฎีที่และเรียบเรียงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานเพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานและนำมาประยุกต์ใช้กับโครงงาน

4.1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานและขั้นตอนในการทำงานต่าง ๆ

4.1.5 ขั้นตอนการพัฒนา Application

พัฒนา Mobile Application ใน Flutter ด้วยภาษา Dart

4.1.6 ขั้นตอนการทดสอบระบบ Application

ทดสอบการทำงานของ Mobile Application ที่พัฒนาขึ้นและตรวจสอบความผิดพลาดของ Mobile Application และแก้ไขข้อผิดพลาดของ Mobile Application

4.1.7 ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงานทั้งหมด

4.2 แผนการดำเนินงาน

ในโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้มีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไปจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ตารางขั้นตอนการดำเนินงาน

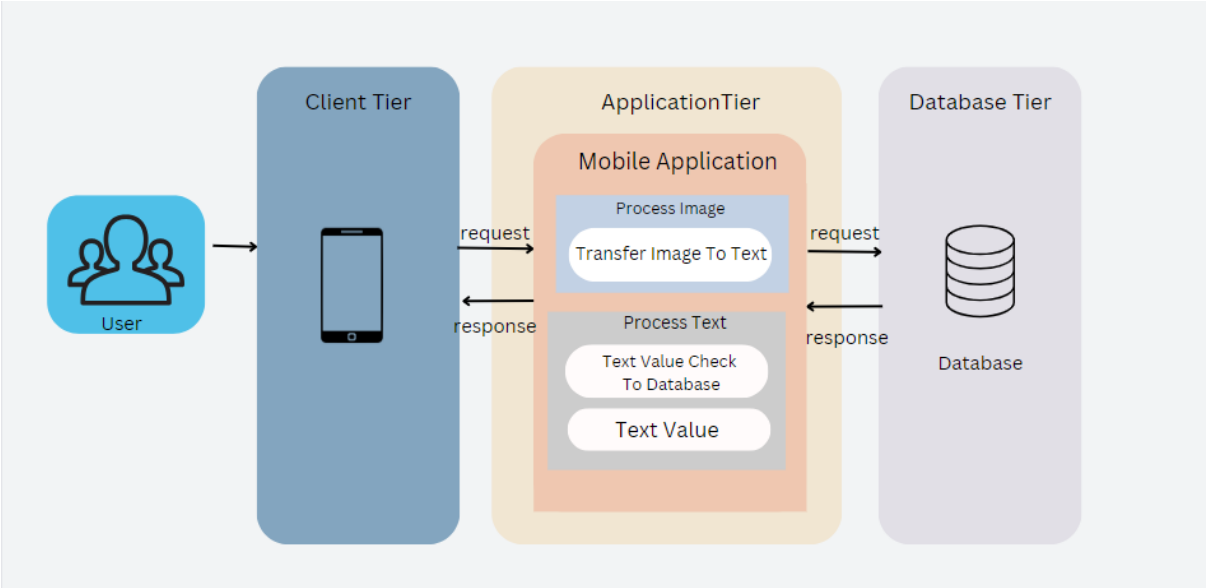
ขั้นตอนการดำเนินงาน	2566						2567			
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
1. รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต	←	—	→							
2. ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง			←	—	—	→				
3. วิเคราะห์ออกแบบระบบ			←	—	—	→				
4. พัฒนาโปรแกรม				←	—	—	—	→		
5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ								←	—	→
6. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	→

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงในส่วนของสถาปัตยกรรมของระบบ สิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ ฐานข้อมูล และแสดงเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบ

5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

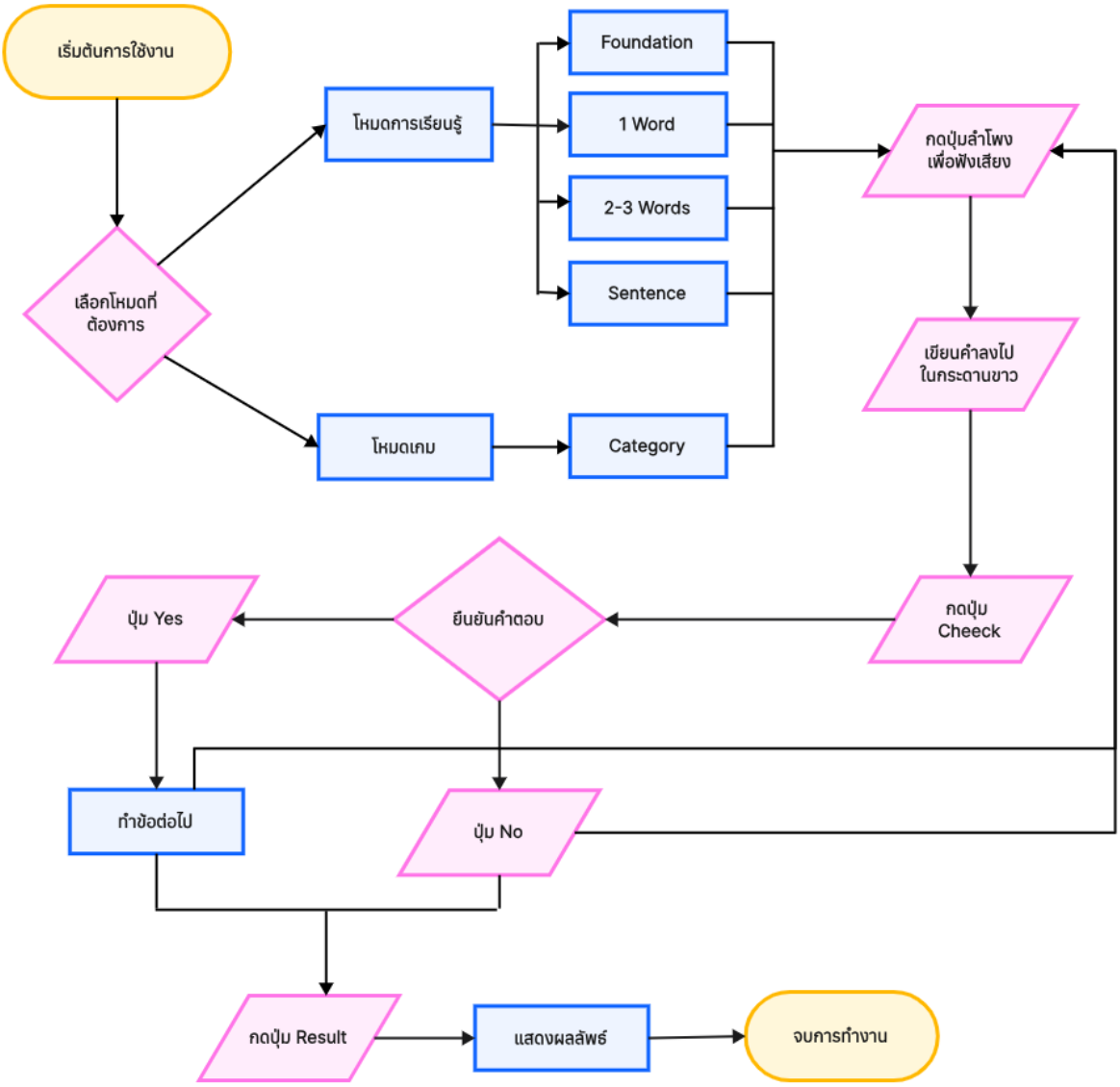
แอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียน ทำการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาในลักษณะโมบายแอปพลิเคชันแบบ Multi–Tier โดยเน้นที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และผู้ที่สนใจ



รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมและระบบของโมบายแอปพลิเคชัน

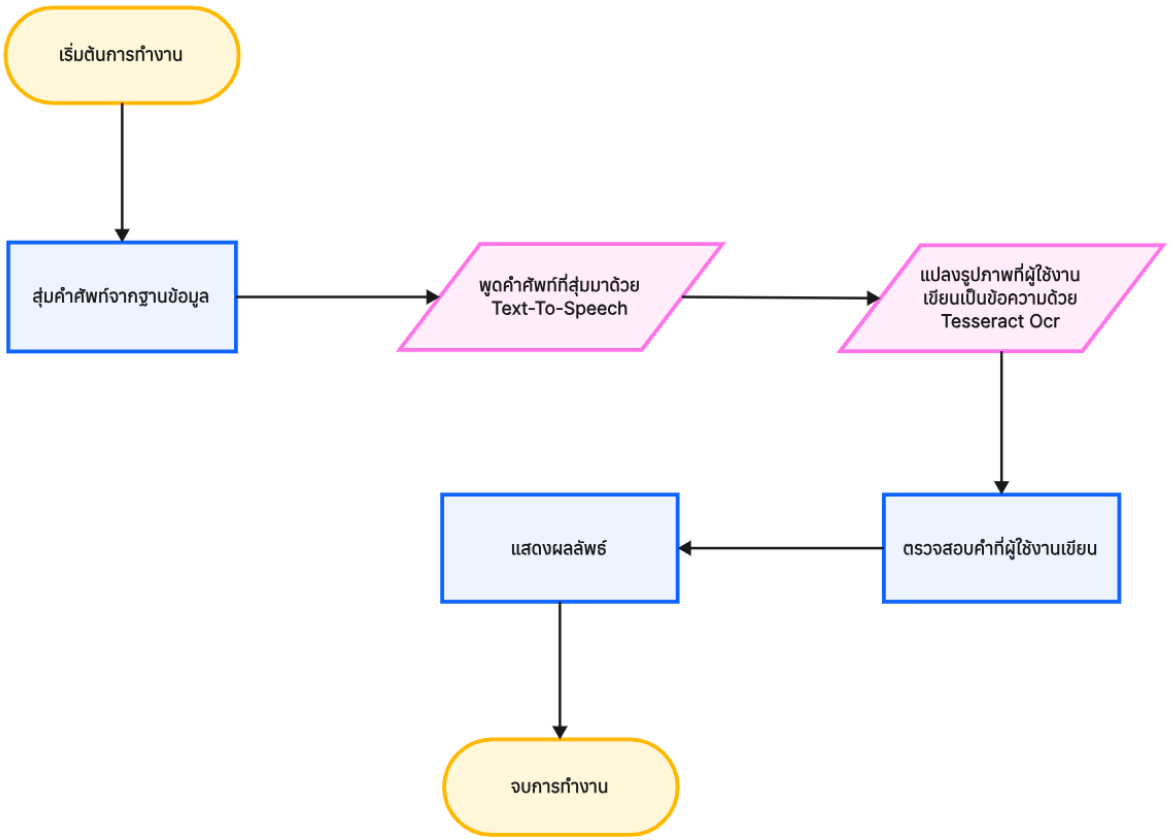
จากรูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมและระบบของโมบายแอปพลิเคชันประกอบไปด้วย Client Tier, Application Tier, Database Tier โดยระบบจะทำงานในส่วนของ Application Tier ซึ่งผู้ใช้งานจะทำการ Request ไปที่ Application Tier คือ การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก จากนั้นจะทำการแปลงคำที่ผู้ใช้งานเขียนเป็นรูปภาพโดยใช้ Tesseract OCR มาแปลงรูปภาพเป็นข้อความ และทำการ Request ไปที่ Database Tier เพื่อตรวจสอบคำตอบจากคำในฐานข้อมูล และทำการ Response ไปที่ Application Tier เพื่อ Process Text และ Response ผลลัพธ์ไปที่ Client Tier เพื่อแสดงผลลัพธ์

5.2 การทำงานของระบบในรูปแบบ Flowchart



รูปที่ 5.2 Flowchart แสดงการทำงานในส่วนของผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 5.2 คือ Flowchart ในส่วนของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเริ่มต้นการใช้งานโดยทำการเลือกโหมดระหว่าง โหมด Learning และโหมด Game ในโหมด Learning จะแบ่งการฝึกฝนออกเป็น 4 โหมดการฝึกด้วยกัน ได้แก่ Foundation, 1 Word, 2 - 3 Words, Sentence และในโหมด Game จะมีโหมด Category เป็นโหมดสำหรับเลือกหมวดหมู่คำศัพท์ จากนั้นผู้ใช้งานก็ทำการกดปุ่มไอคอนลำโพงเพื่อฟังเสียงคำศัพท์ก่อนที่จะเขียน และทำการเขียนลงไปในกระดานสีขาว เมื่อเขียนเสร็จทำการกดปุ่ม Check เพื่อยืนยันคำตอบที่ผู้ใช้งานเขียนว่าใช่คำนี้หรือไม่ ถ้าใช่กดปุ่ม Yes เพื่อทำข้อต่อไป ถ้าไม่ใช่กดปุ่ม No เพื่อเขียนคำตอบใหม่อีกครั้ง และเมื่อผู้ใช้งานต้องการดูผลลัพธ์ ให้กดปุ่ม Result เพื่อทำการแสดงผลลัพธ์ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพประกอบของคำที่ถูกสุ่ม ผลลัพธ์ว่าถูกหรือผิด คำที่สุ่ม และคำที่ผู้ใช้งานเขียน



รูปที่ 5.3 Flowchart แสดงการทำงานในส่วนของระบบ

จากรูปที่ 5.3 คือ Flowchart ในส่วนของระบบทั้งในส่วนของโหมด Learning และโหมด Game โดยระบบจะทำการสุ่มคำศัพท์มาจากฐานข้อมูล และพูดคำศัพท์ที่สุ่มขึ้นมา เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มหากต้องการฟังเสียง หลังจากนั้นหากผู้ใช้งานตรวจสอบคำตอบที่ผู้ใช้งานเขียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแสดงผลลัพธ์ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพประกอบของคำที่ถูกสุ่ม ผลลัพธ์ว่าถูกหรือผิด คำที่สุ่ม และคำที่ผู้ใช้งานเขียน

5.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลสำหรับโมบายแอปพลิเคชันเขียนตามคำบอกด้วยวิธีการรู้จำลายมือเขียนมีการเก็บข้อมูลของคำศัพท์ หมวดหมู่ และสถานะของคำศัพท์ลงในฐานข้อมูล SQLite ดังตารางที่ 5.1 – 5.3

ตารางที่ 5.1 ตารางข้อมูล Word

Filed Name	Data Type	Description	Key	Sample
Word_Id	Integer	Id ของคำศัพท์	PK	1
Word	Text	คำศัพท์		Ant
Wordstatus_Id	Integer	Id สถานะของคำศัพท์	FK	1
Category_Id	Integer	Id หมวดหมู่ของคำศัพท์	FK	2

จากตารางที่ 5.1 คือ ตารางสำหรับเก็บข้อมูคำศัพท์ โดยสามารถที่จะอ้างอิงถึงหมวดหมู่และสถานะของคำศัพท์ได้

ตารางที่ 5.2 ตารางข้อมูล Categories

Filed Name	Data Type	Description	Key	Sample
Category_Id	Integer	Id หมวดหมู่	PK	2
Category_Name	Text	ชื่อหมวดหมู่		Animal

จากตารางที่ 5.2 คือ ตารางข้อมูลสำหรับเก็บหมวดหมู่ของคำศัพท์โดยมีทั้งหมด 9 หมวดหมู่ ยกตัวอย่างเช่น Animal Body และ Fruit เป็นต้น

ตารางที่ 5.3 ตารางข้อมูล Word Status

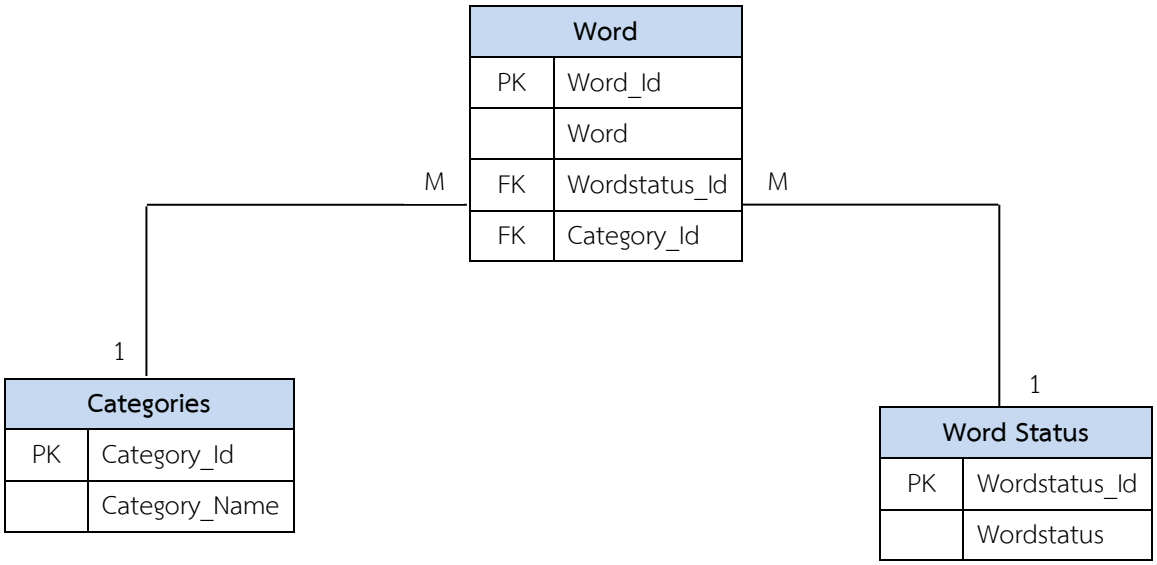
Filed Name	Data Type	Description	Key	Sample
Wordstatus_Id	Integer	Id ของสถานะคำศัพท์	PK	2
Wordstatus	Boolean	สถานะคำศัพท์		Yes

จากตารางที่ 5.3 คือ ตารางข้อมูลสำหรับเก็บค่าสถานะของคำศัพท์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ร่วมกับตารางที่ 5.1 เพื่อตรวจสอบว่าคำศัพท์ถูกสุ่มไปหรือไม่

หมายเหตุ : คอลัมน์ Wordstatus ถ้ามีค่าเป็น Yes แสดงว่าคำศัพท์ถูกสุ่มไปแล้วแต่ถ้ามีค่าเป็น No แสดงว่าคำศัพท์ยังไม่ถูกสุ่ม

5.4 ER Diagram

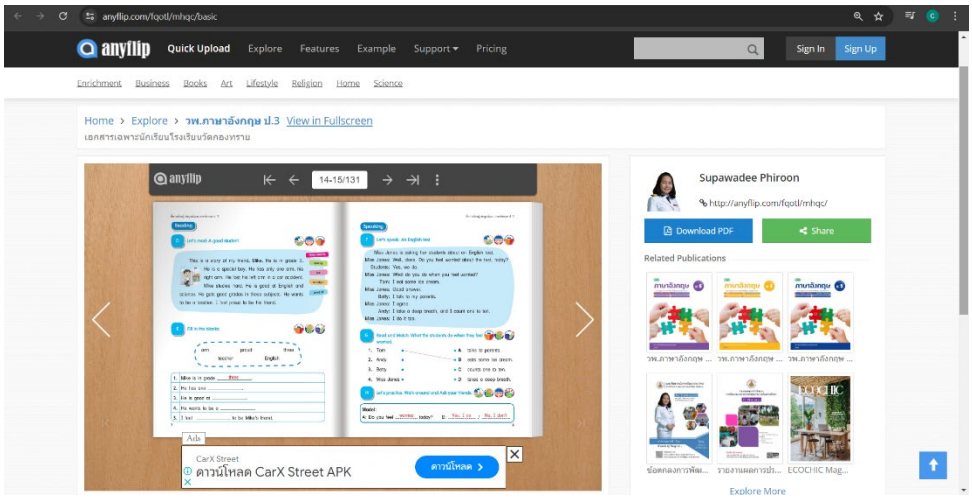
ฐานข้อมูลในระบบนี้มีข้อมูลคำศัพท์ทั้งหมด 476 คำมาจากแหล่งข้อมูลดังหัวข้อ 5.5 โดยแยกเป็นหมวดหมู่ทั้งหมด 9 หมวดหมู่ มีความสัมพันธ์กันดัง ER Diagram ในรูปที่ 5.4 ในส่วนของตารางข้อมูล Word และตารางข้อมูล Categories ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบ One to Many ยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบ One to Many เช่น คำว่า Ant ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ Animal คำว่า Ant นั้นสามารถที่จะมีหมวดหมู่ได้หมวดหมู่เดียวคือ Animal แต่ว่าในหมวดหมู่ Animal นั้นจะมีคำศัพท์อยู่ในหมวดหมู่ได้มากกว่า 1 คำ เช่น Rat Pig และ Dog เป็นต้น ที่จะอยู่ในหมวดหมู่ของ Animal ได้ จึงมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของ One to Many



รูปที่ 5.4 รูปภาพ ER Diagram

5.5 การเตรียมข้อมูล

งานวิจัยนี้ทางผู้พัฒนาได้มีการเตรียมข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเป็นคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นพร้อมรูปภาพ การหาคำศัพท์นั้นหามาจากเว็บไซต์ที่อ้างอิงไว้ในบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.7 ส่วนกรูปภาพ มีการหาจากเว็บไซต์ Google เป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .JPEG

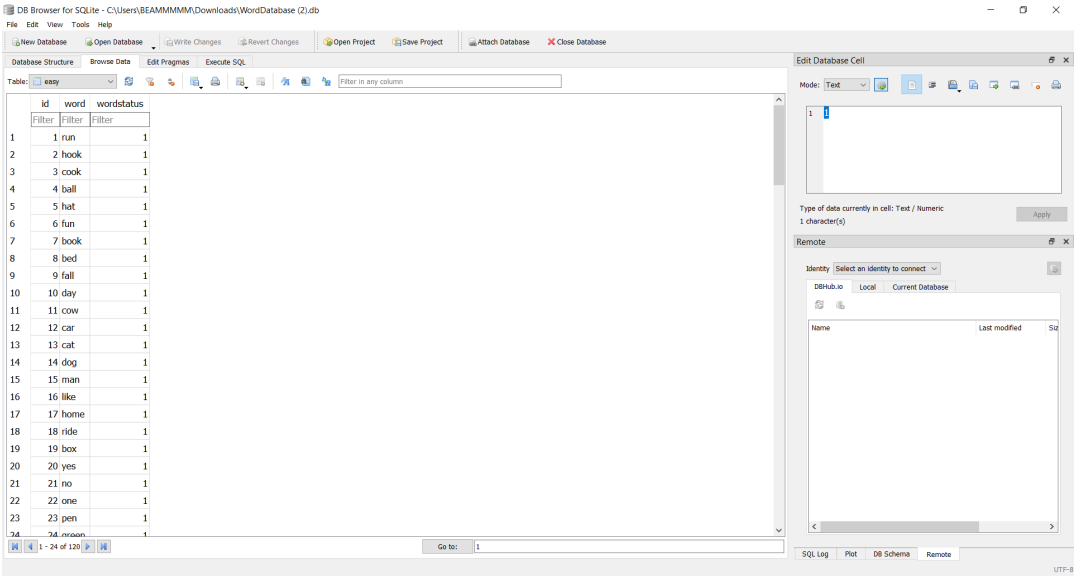


รูปที่ 5.5 หน้าเว็บไซต์หนังสือภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3

จากรูปที่ 5.5 คือ ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์หนังสือภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3 เป็นเว็บไซต์ที่ผู้พัฒนาได้หาคำศัพท์เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในโมบายแอปพลิเคชัน โดยทำการหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเก็บไว้ใน Notepad มีทั้งหมด 5 ไฟล์ด้วยกันดังนี้

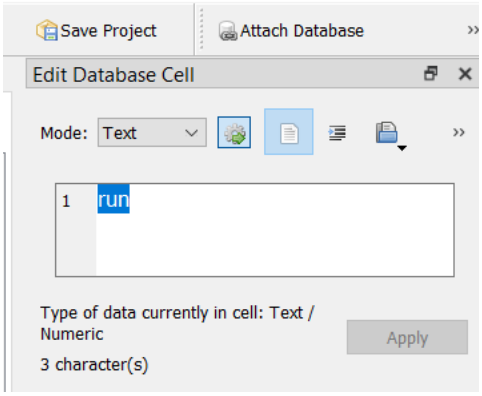
Foundation	ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว คือ A – Z
1 Word	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 พยางค์
2-3 Words	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2-3 พยางค์
Sentence	ประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 พยวงค์
Category	คำศัพท์ภาษาอังกฤษแยกตามหมวดหมู่

หลังจากทำการหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ทุกโหมดแล้ว ก็จะทำการบันทึกลงไปในในฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม DB Browser for SQLite ในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลตาม Table ต่าง ๆ



รูปที่ 5.6 รูปภาพโปรแกรม DB Browser for SQLite สำหรับบันทึกข้อมูล

จากรูปที่ 5.6 ทำการบันทึกข้อมูลโดยใส่ข้อมูลทีละข้อมูลตามฐานข้อมูล โดยบันทึกใส่ในส่วนของ Edit Database Cell ดังรูปที่ 5.7 จากนั้นกด Apply เพื่อบันทึกข้อมูลและเมื่อจัดการข้อมูลได้ครบทุกโหมดแล้วจากนั้นจะนำฐานข้อมูลไปใส่ใน Emulator โดยใช้โปรแกรม Android Studio เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับโมบายแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.7 รูปภาพการบันทึกข้อมูลในส่วนของ Edit Database Cell

5.6 ไลบรารีของ Flutter ที่นำมาใช้งาน

ระบบต่าง ๆ ในโมบายแอปพลิเคชันได้มีการนำไลบรารีของโปรแกรม Flutter มาใช้งานได้แก่ Text–To–Speech, Hand Signature และ Tesseract OCR เพื่อจัดการโมบายแอปพลิเคชันเขียนตามคำบอกด้วยวิธีการรู้จำลายมือเขียน ซึ่งเป็นโมบายแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งถือเป็นระบบแบบเปิดโดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งและใช้งานได้

5.6.1 ระบบ Text–To–Speech

```
1  import 'package:flutter_tts/flutter_tts.dart';
2
3  double volume = 1.0;
4  double pitch = 1;
5  double speechRate = 1;
6  List<String>? languages;
7  String langCode = "en-US";
8
9  class TTSService {
10   late FlutterTts flutterTts;
11
12   TTSService() {
13     flutterTts = FlutterTts();
14   }
15   void initSetting() async {
16     await flutterTts.setVolume(volume);
17     await flutterTts.setPitch(pitch);
18     await flutterTts.setSpeechRate(speechRate);
19     await flutterTts.setLanguage(langCode);
20   }
21
22   void speak(String text) async {
23     initSetting();
24     await flutterTts.speak(text);
25   }
```

รูปที่ 5.8 โค้ดแสดงการทำงาน Text–To–Speech บรรทัดที่ 1 - 25

จากรูปที่ 5.8 ระบบ Text–To–Speech เป็นระบบสำหรับการแปลงข้อความให้ออกมาในรูปแบบของเสียง โดยมีการตั้งค่าและมีเมธอดการเรียกใช้ระบบ Text-To-Speech ในส่วนของโค้ดดังนี้

บรรทัดที่ 3 – 7 double Volume = 1.0 หมายถึง การกำหนดระดับเสียง double Pitch = 1 หมายถึง การกำหนดความสูง – ต่ำ ของเสียง double speechRate = 1 หมายถึง การกำหนดความร็ว - ช้าของเสียง String langCode = "en-US" หมายถึง การกำหนดภาษาที่จะพูด ในส่วนของเมธอด

บรรทัดที่ 15 – 20 เมธอดที่ชื่อ void InitSetting() async จะเป็นการกำหนดค่าของเสียงต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ส่งไปยังตัว Text To Speech เพื่อกำหนดให้เสียงเป็นเสียงตามค่าที่ผู้ใช้งานกำหนดจากบรรทัดที่ 3 – 7

บรรทัดที่ 22 – 25 คือเมธอดที่ชื่อ void Speak (String Text) Async จะเป็นเมธอดที่ต้องรับข้อความที่ต้องการจะทำการ Text-To-Speech โดยในเมธอดจะเรียกใช้เมธอดเพื่อตั้งค่าเสียงจากค่าที่ทำการตั้งไว้ และทำการเรียกใช้เมธอด speak จาก Text-To--Speech เพื่อพูดข้อความออกมาเป็นเสียง

5.6.2 ระบบ Hand Signature

```
28  final SignatureController _controller = SignatureController(
29    penStrokeWidth: 8, // Adjust the pen stroke width as desired
30    exportBackgroundColor: Colors.white,
31    exportPenColor: Colors.black,
32    points: [],
33  );
```

รูปที่ 5.9 โค้ดแสดงการทำงาน Hand Signature บรรทัดที่ 28 - 33

จากรูปที่ 5.9 ระบบ Hand Signature คือ ระบบสำหรับให้ผู้ใช้งานเขียนคำตอบลงไปในกระดานสีขาว โดยมีการตั้งค่าการเรียกใช้ระบบ Hand Signature ในส่วนของโค้ดดังนี้

บรรทัดที่ 29 penStrokeWidth: 8 หมายถึง การกำหนดความหนาของเส้นจากการวาด

บรรทัดที่ 30 exportBackgroundColor: Colors.white หมายถึง การกำหนดสีพื้นหลังในส่วนของพื้นที่สำหรับการวาด

บรรทัดที่ 31 exportPenColor: Colors.black หมายถึง การกำหนดสีของเส้นวาดจากการวาด

5.6.3 ระบบ Tesseract OCR

```
336  Future<String> saveImageToFile(Uint8List? image) async {
337    // Convert image to ByteData
338
339    if (image == null) return '';
340
341    // Get the temporary directory
342    Directory tempDir = await getTemporaryDirectory();
343    String tempPath = tempDir.path;
344
345    // Write the image to a file
346    String filePath = '$tempPath/text.png';
347    await File(filePath).writeAsBytes(image);
348
349    return filePath;
350  }
351 }
```

รูปที่ 5.10 โค้ดสำหรับการบันทึกรูปภาพของ Tesseract OCR บรรทัดที่ 336 - 351

จากรูปที่ 5.10 โค้ดจากรูปดังกล่าว เป็นเมธอดสำหรับการบันทึกรูปภาพข้อความให้เป็นไฟล์รูปภาพสำหรับนำไปใช้ใน Tesseract OCR โดยมีการตั้งค่าในส่วนของโค้ดดังนี้

บรรทัดที่ 342 Directory tempDir = await getTemporaryDirectory(); หมายถึง การเรียกที่อยู่ชั่วคราว

บรรทัดที่ 343 String tempPath = tempDir.path; หมายถึง การบันทึกที่อยู่ชั่วคราวเก็บไว้เป็นข้อความ

บรรทัดที่ 346 String filePath = ‘$tempPath/text.png’; หมายถึง การกำหนดชื่อและที่อยู่ของรูปภาพ

บรรทัดที่ 347 await File(filePath).writeAsBytes(image); หมายถึง การสร้างรูปภาพเป็นไฟล์

บรรทัดที่ 349 return filePath; หมายถึง การส่งที่อยู่ของรูปภาพข้อความไปในเมธอดในรูปที่ 5.10

```
1   import 'package:flutter_tesseract_ocr/flutter_tesseract_ocr.dart';
2
3   class ImageRecognition {
4     ImageRecognition._();
5
6     static Future<List<String>> extractText(String filePath) async {
7       List<String> text = [];
8       for (int i = 0; i <= 50; i++) {
9         final _text = await FlutterTesseractOcr.extractText(filePath, args: {
10          "psm": "$i",
11        });
12
13        text.add(_text);
14      }
15
16      return text;
17    }
18  }
```

รูปที่ 5.11 โค้ดสำหรับการแปลงรูปภาพเป็นข้อความโดย Tesseract OCR บรรทัดที่ 1 - 18

จากรูปที่ 5.11 โค้ดจากรูปดังกล่าว เป็นเมธอดสำหรับการทำ Tesseract OCR โดยคำสั่ง final_text = await FlutterTesseractOCR.extractText(filePath, Args: {"psm": "$i",}); ในบรรทัดที่ 9 - 11 จะเป็นการเรียกใช้เมธอดของทาง Flutter Tesseract OCR เพื่อแปลงรูปภาพข้อความจากรูปภาพเป็นข้อความ และส่งข้อความที่ได้จากการแปลงรูปภาพกลับไปในบรรทัดที่ 16 ด้วยคำสั่ง return text;

5.6.4 ระบบตรวจสอบคำตอบ

```
262 for (int i = 0; i < extractedStrings.length; i++) {
263   if (extractedStrings[i].toLowerCase() ==
264       words.toLowerCase()) {
265     //print("match!");
266     scoreList[point] = 1;
267     score += 1;
268     wordUser[point] = extractedStrings[i].toString();
269     break;
270   } else {
271     scoreList[point] = 0;
272     wordUser[point] = extractedStrings[i].toString();
273   }
274 }
```

รูปที่ 5.12 โค้ดการตรวจสอบคำตอบ บรรทัดที่ 262 - 274

จากรูปที่ 5.12 ระบบตรวจสอบคำตอบ คือ ระบบสำหรับการตรวจสอบคำตอบจากผู้ใช้งานว่าคำตอบที่ผู้ใช้งานเขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยมีการตั้งค่าระบบตรวจสอบคำตอบในส่วนของโค้ดดังนี้

บรรทัดที่ 263 – 264 extractedString[i].toLowerCase() == words.toLowerCase() หมายถึง การตรวจสอบว่าคำที่ผู้ใช้งานเขียนกับคำศัพท์ที่ถูกสุ่มขึ้นมาตรงกันหรือไม่

บรรทัดที่ 267 score += 1; หมายถึง การนับคะแนนบวกไปทีละ 1

บรรทัดที่ 268 wordUser[point] = extractedStrings[i].toString(); หมายถึง การเก็บคำที่ผู้ใช้งานเขียนถูก

บรรทัดที่ 271 scoreList[point] = 0; หมายถึง การนับคะแนนของข้อนั้นเป็น 0

บรรทัดที่ 272 wordUser[point] = extractedStrings[i].toString(); หมายถึง การเก็บคำที่ผู้ใช้งานเขียนผิด

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

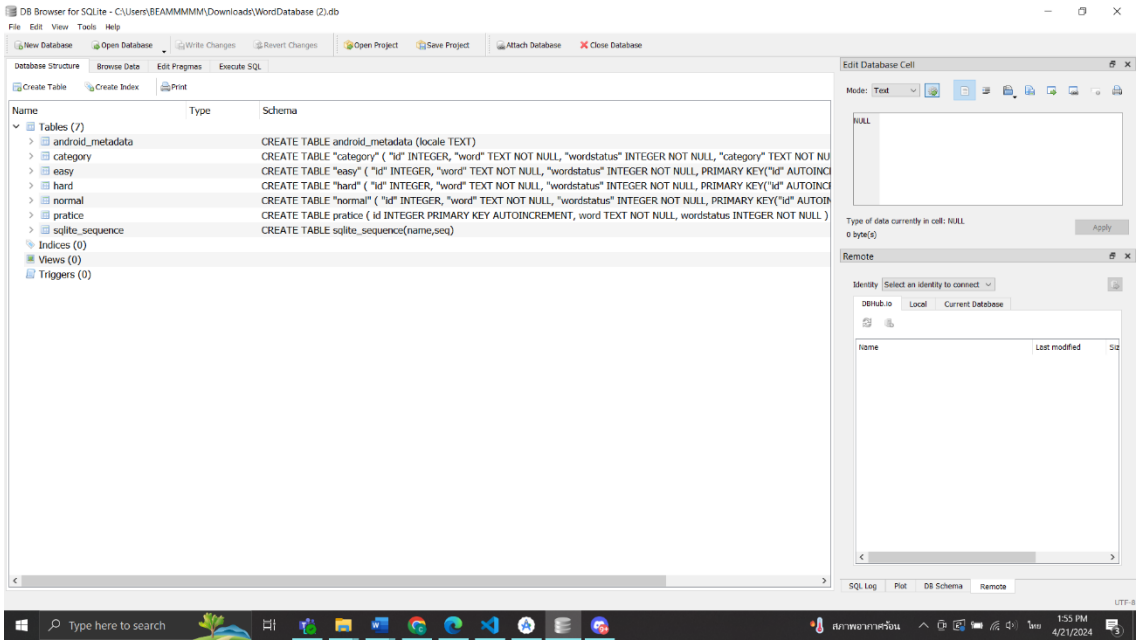
บทนี้อธิบายถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขปัญหาจากการทำโครงปริญญานิพนธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

6.1 ผลการดำเนินงาน

แอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียนสามารถทำงานได้ดังนี้

6.1.1 ระบบหลังบ้าน

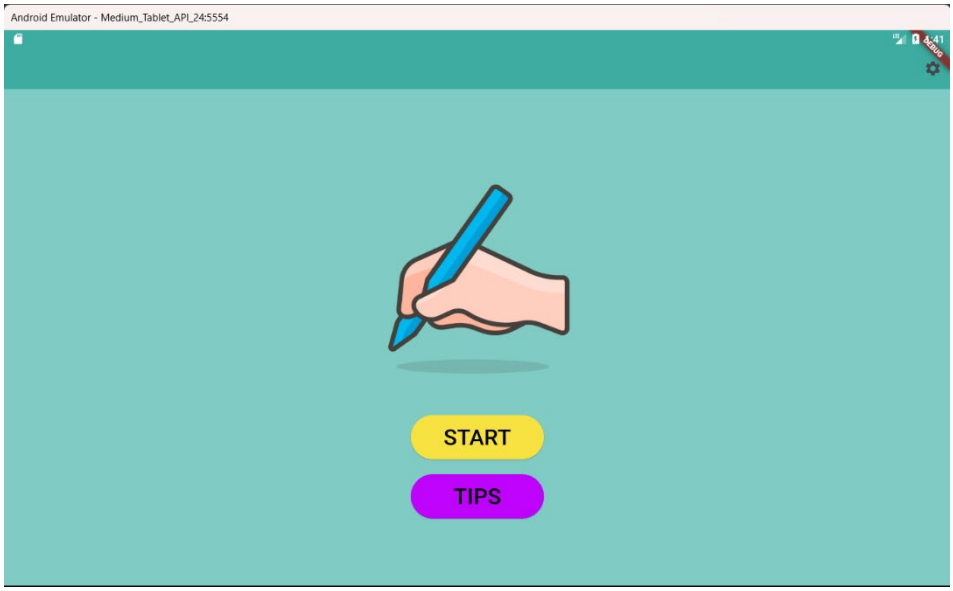
ระบบนี้จะทำการบริหารจัดการฐานข้อมูลของคำศัพท์ที่นำมาใช้งานโดยสามารถ เพิ่มคำศัพท์ ลบคำศัพท์ และแก้ไขคำศัพท์ได้



รูปที่ 6.1 หน้าโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของ DB Browser for SQLite

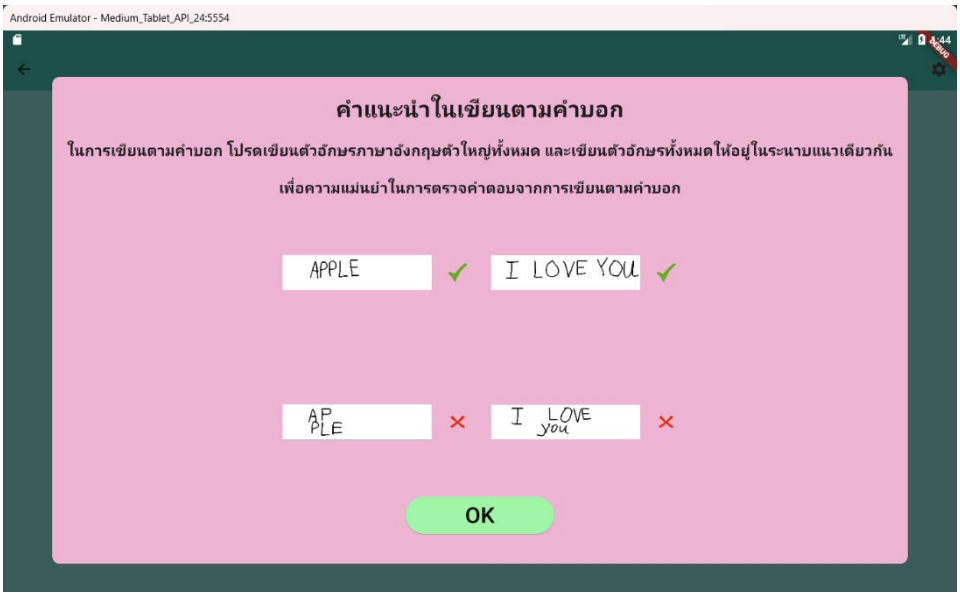
จากรูปที่ 6.1 DB Browser for SQLite คือ โปรแกรมการสำหรับการจัดการฐานข้อมูลแบบฝังตัว (Embedded Database) หรือ Relational Database สำหรับการทำโมบายแอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย และการเก็บข้อมูลด้วย SQLite สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะ อีกทั้งเรียกใช้งานได้ด้วยคำสั่ง SQL (SELECT, UPDATE, CREATE, DELETE) เพื่อง่ายต่อการจัดการฐานข้อมูลอีกด้วย

6.1.2 โมบายแอปพลิเคชัน

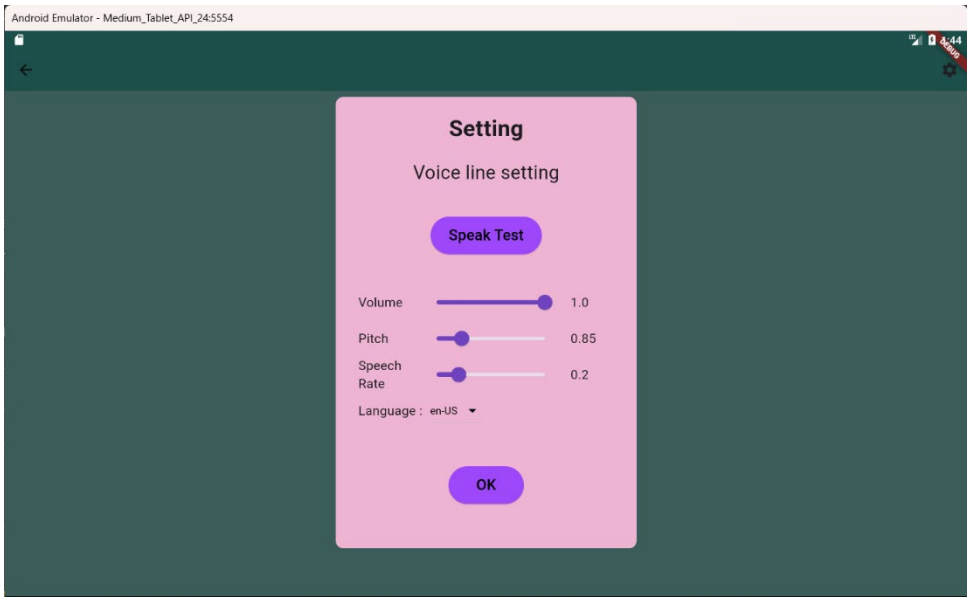


รูปที่ 6.2 หน้าแรกของโมบายแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 6.2 หน้าแรกของโมบายแอปพลิเคชันนี้มีการทำงาน 3 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่ม START เพื่อเริ่มการฝึกฝน ปุ่ม TIPS เพื่อแสดงคำแนะนำในการเขียนดังรูปที่ 6.3 ปุ่มฟันเฟืองมุมบนขวาเพื่อ Setting Voice Line ดังรูปที่ 6.4

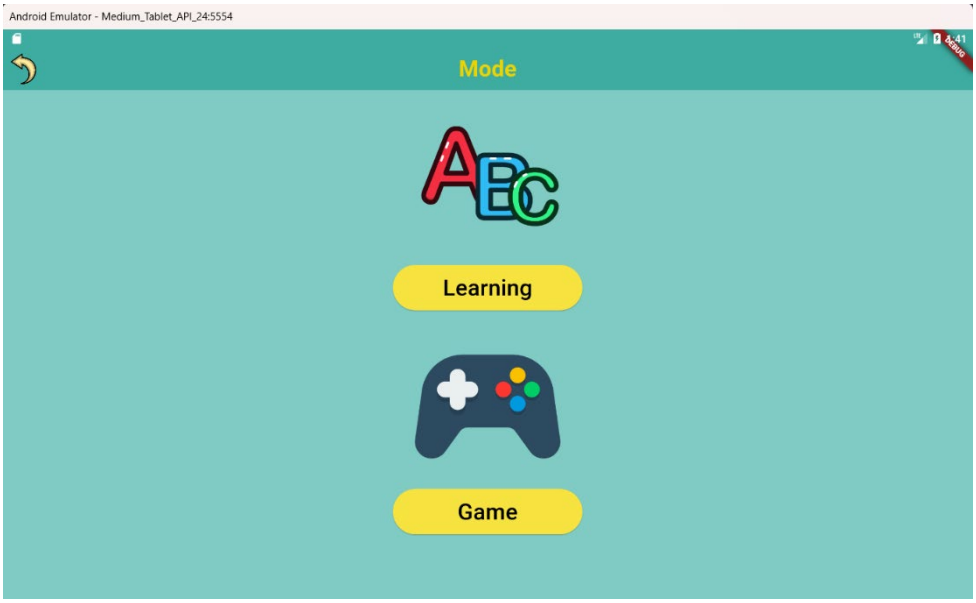


รูปที่ 6.3 หน้าของปุ่ม TIPS สำหรับคำแนะนำในการเขียนตามคำบอก



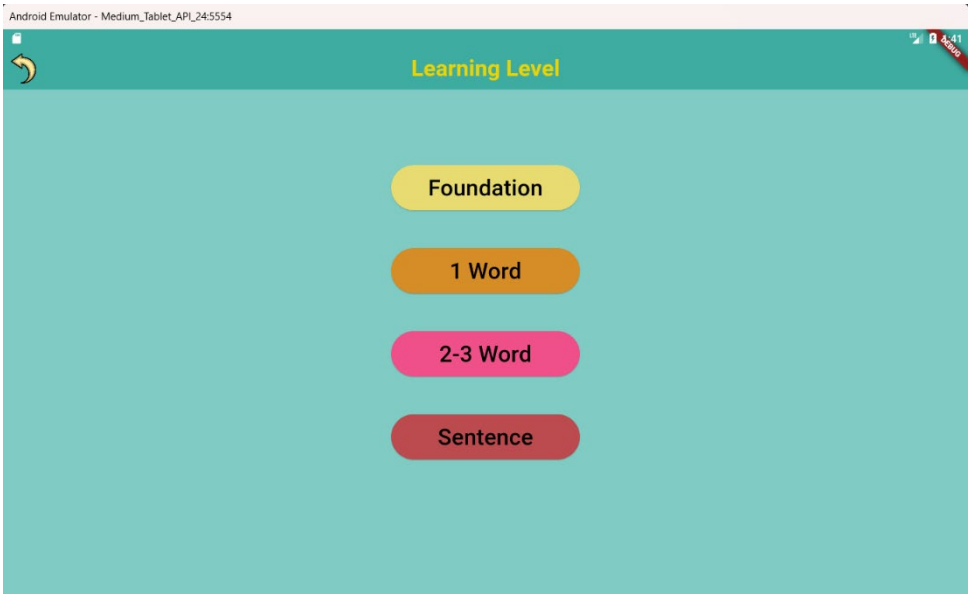
รูปที่ 6.4 หน้าของการตั้งค่าเสียง

จากรูป 6.4 เป็นการ Setting Voice Line โดยมีการปรับความดังของเสียง (Volume) ปรับความสูง – ต่ำของเสียง (Pitch) ปรับความเร็วของเสียง (Speech Rate) และสามารถทำการเลือกสำเนียงภาษาอังกฤษของประเทศต่าง ๆ ได้เช่นกัน (Language)



รูปที่ 6.5 หน้าของการเลือกโหมดในการเขียนตามคำบอก

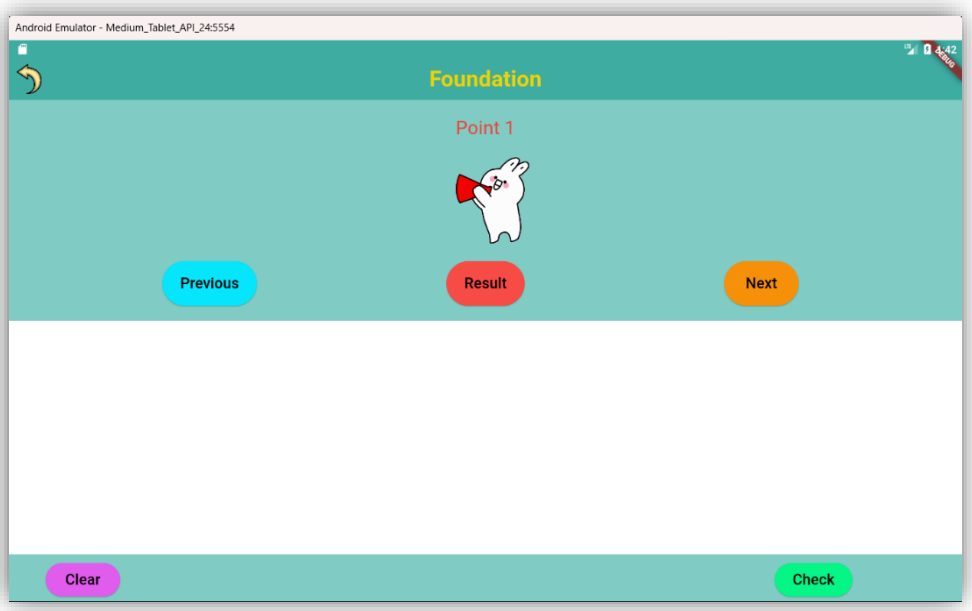
จากรูปที่ 6.5 เป็นการให้ผู้ใช้เลือกโหมดสำหรับการฝึกฝน มีด้วยกัน 2 โหมด ได้แก่ โหมด Learning และโหมด Game



รูปที่ 6.6 หน้าของการเลือกฝึกฝนในโหมด Learning

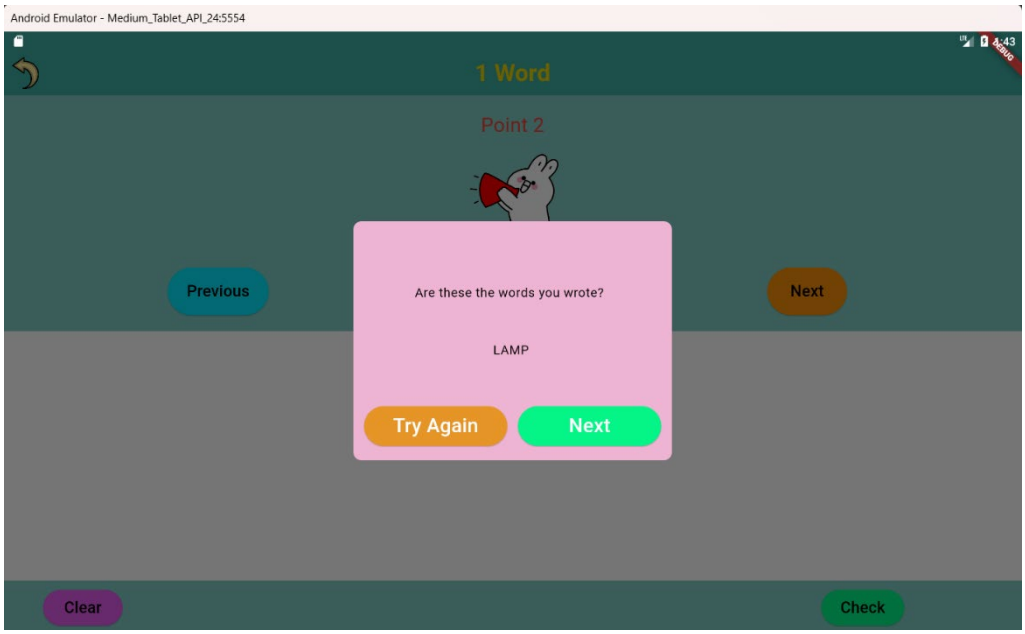
จากรูปที่ 6.6 หน้าโหมด Learning แบ่งออกเป็น 4 โหมดด้วยกัน ได้แก่

- Foundation เป็นการฝึกฝนการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- 1 Word เป็นการฝึกฝนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 พยางค์
- 2 - 3 Words เป็นการฝึกฝนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 – 3 พยางค์
- Sentence เป็นการฝึกฝนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประโยคบอกเล่า ไม่เกิน 5 พยางค์



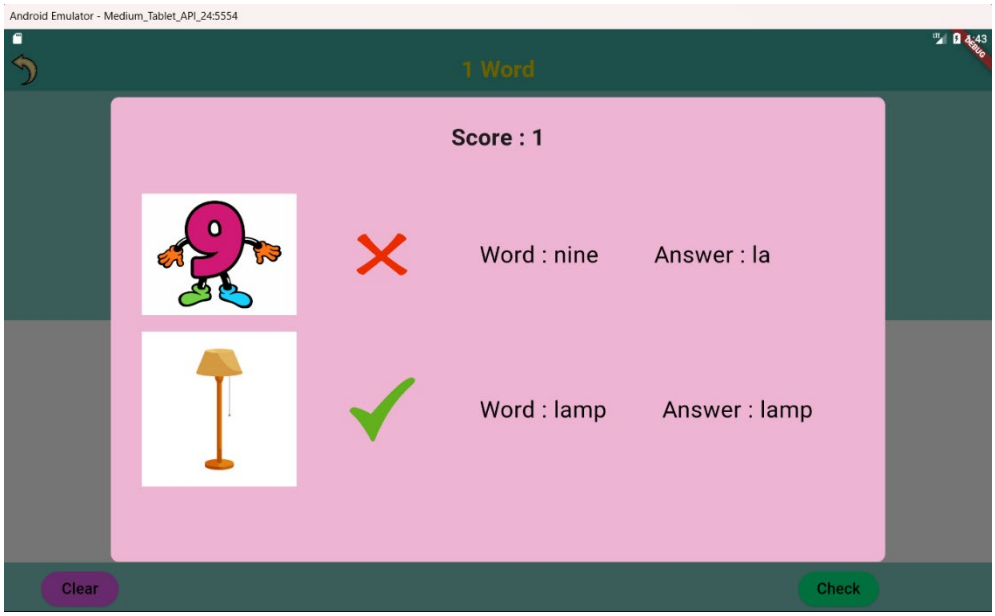
รูปที่ 6.7 หน้าของการฝึกฝนการเขียนตามคำบอกในโหมด Learning

จากรูปที่ 6.7 เมื่อกดเลือกโหมดที่ต้องการฝึกฝนเรียบร้อยแล้ว ตัวโมบายแอปพลิเคชันจะทำการเข้าสู่หน้าของการฝึกฝนการเขียนตามคำบอก แสดงข้อที่กำลังทำ และสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้จากไอคอนรูปกระต่ายถือลำโพงโดยการกดรูปกระต่ายถือลำโพง จากนั้นดำเนินการเขียนบนกระดานสีขาว แล้วทำการกดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบคำตอบที่ผู้ใช้งานเขียน สามารถลบคำที่เขียนได้จากปุ่ม Clear ไปข้อถัดไปได้โดยกดปุ่ม NEXT ย้อนกลับได้โดยกดปุ่ม Previous และกดไปที่ปุ่ม Result เพื่อเป็นการแสดงผลลัพธ์



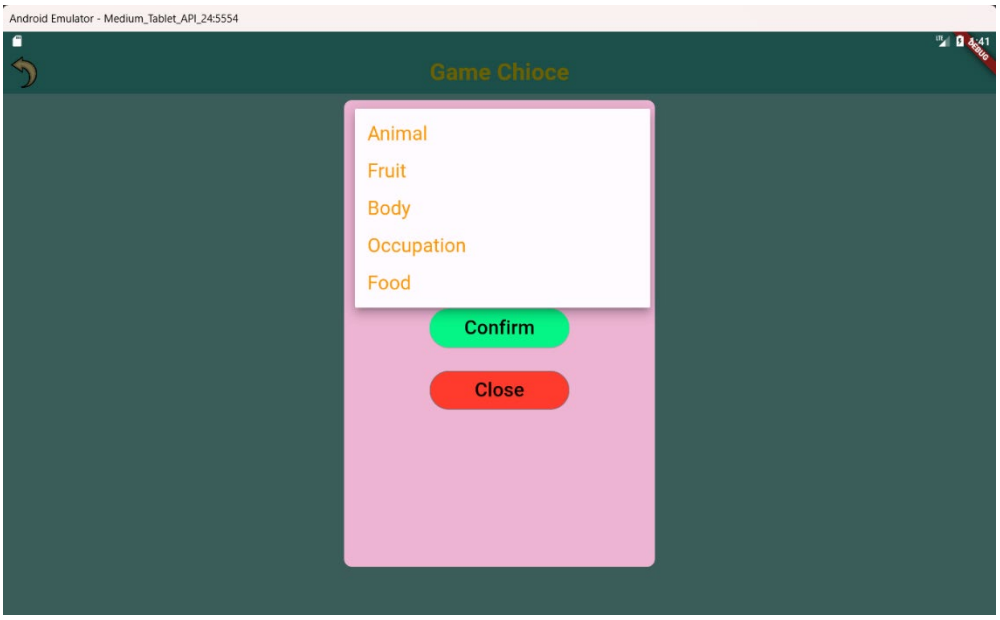
รูปที่ 6.8 หน้าของการยืนยันคำตอบจากคำที่เขียนในโหมด Learning

จากรูปที่ 6.8 เป็นรูปภาพหน้าการแสดงผลการยืนยันคำที่ผู้ใช้งานเขียนกดปุ่ม Next เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์และไปข้อถัดไป กดปุ่ม Try Again เพื่อเป็นการกลับไปเขียนใหม่



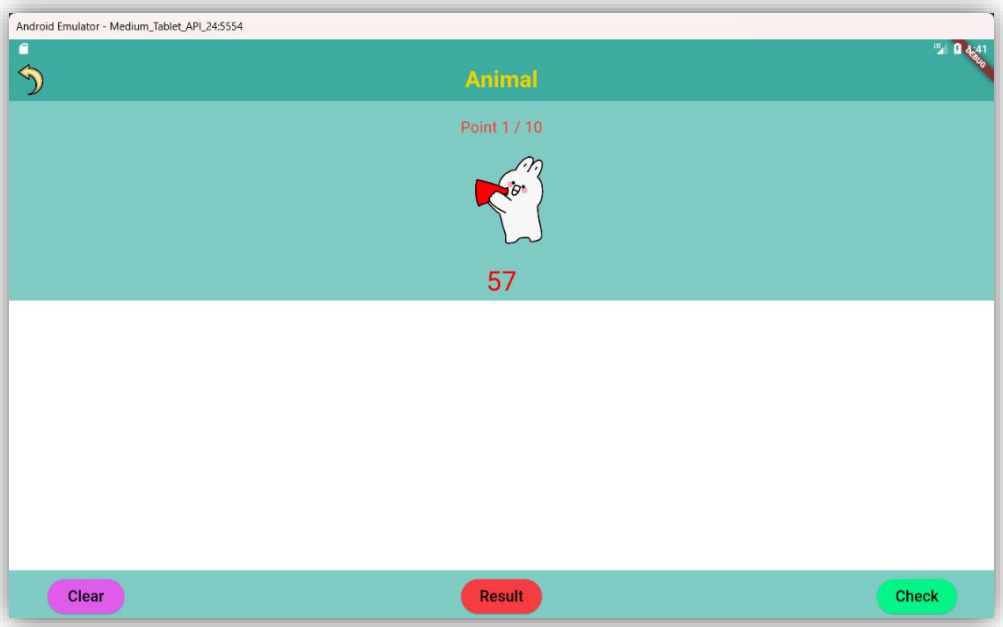
รูปที่ 6.9 หน้าของการแสดงผลลัพธ์ในโหมด Learning

จากรูปที่ 6.9 เป็นหน้าของการแสดงผลลัพธ์เมื่อทำการกดปุ่ม Result โดยทำการแสดง รูปภาพประกอบของคำที่ถูกสุ่ม ผลลัพธ์ว่าถูกหรือผิด คำที่ถูกสุ่ม และคำที่ผู้ใช้งานเขียน



รูปที่ 6.10 หน้าของการเลือกหมวดหมู่ Category สำหรับโหมด Game

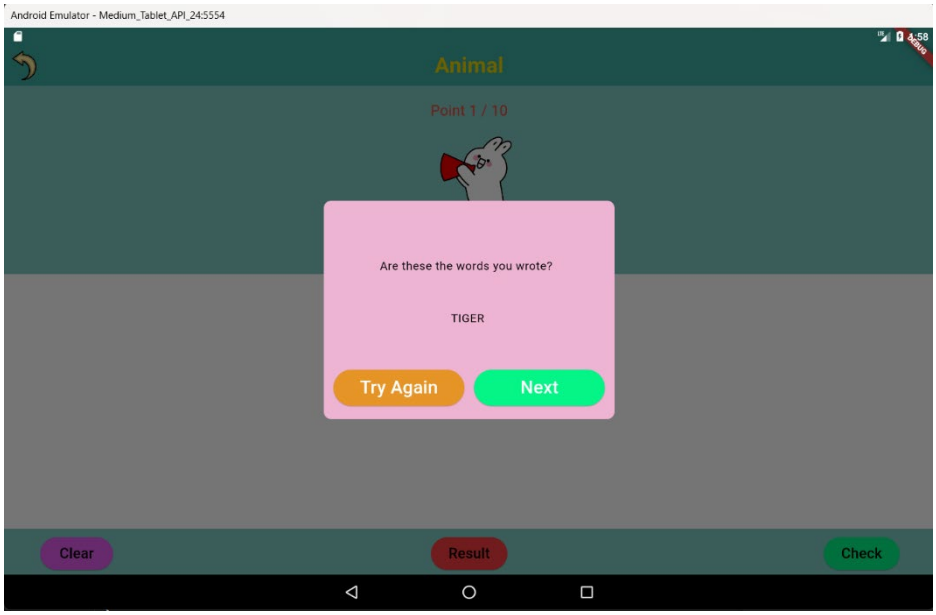
จากรูปที่ 6.10 เป็นการแสดงหมวดหมู่ในโหมด Game มีทั้งหมด 5 หมวดหมู่



รูปที่ 6.11 หน้าของการฝึกฝนเขียนตามคำบอกในโหมด Game

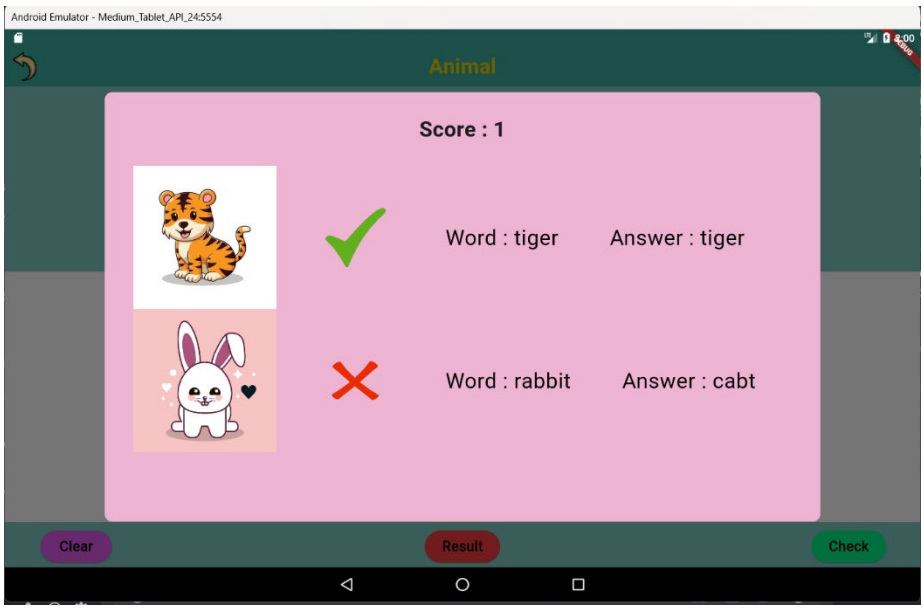
จากรูปที่ 6.11 เมื่อกดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการฝึกฝนเรียบร้อยแล้ว ตัวโมบายแอปพลิเคชันจะทำการเข้าสู่หน้าของการฝึกฝนการเขียนตามคำบอก แสดงข้อที่กำลังทำ และสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้จากไอคอนรูปกระต่ายถือลำโพงโดยการกด

รูปกระต่ายถือลำโพง จากนั้นดำเนินการเขียนบนกระดานสีขาว แล้วทำการกดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบคำตอบที่ผู้ใช้งานเขียน สามารถลบคำที่เขียนได้จากการกดปุ่ม Clear และกดไปที่ปุ่ม Result เพื่อเป็นการแสดงผลลัพธ์



รูปที่ 6.12 หน้าของการยืนยันคำตอบจากคำที่เขียนในโหมด Game

จากรูปที่ 6.12 เป็นการแสดงผลการยืนยันคำที่เขียนกดปุ่ม Next เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์และไปข้อถัดไป กดปุ่ม Try Again เป็นการกลับไปเขียนใหม่



รูปที่ 6.13 หน้าของการแสดงผลลัพธ์ในโหมด Game

จากรูปที่ 6.13 เมื่อทำการกดปุ่ม Result จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมา โดยในหน้าต่างจะทำการแสดง รูปภาพ ผลลัพธ์ว่าคำตอบถูกหรือผิด คำที่ถูกสุ่ม และคำที่ผู้ใช้งานเขียน

6.2 ข้อจำกัด

1. ตัวอักษรที่ผู้ใช้งานเขียนลงไป จะต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและอยู่ในระนาบเดียวกันเท่านั้นเพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบในส่วนของไลบรารีที่มีข้อจำกัดในการตรวจสอบตัวอักษร
2. เนื่องจากเวลามีจำกัดในอนาคตอาจจะเพิ่มคำศัพท์หรือหมวดหมู่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความหลากหลายในการฝึกเขียนตามคำบอก

6.3 ข้อเสนอแนะ

1. อาจจะพัฒนาเพื่อการใช้งานในระบบ IOS
2. อาจจะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษาอื่น ๆ
3. อาจจะเพิ่มคำศัพท์และหมวดหมู่ใหม่ ๆ

บรรณานุกรม

[1] R. Parthiban, R. Ezhilarasi and D. Saravanan, "Optical Character Recognition for English Handwritten Text Using Recurrent Neural Network" 2020 International Conference on System, Computation, Automation and Networking (ICSCAN), Pondicherry, India, 2020

[2] [ออนไลน์]. Available https://www.typing.academy/typing-tutor/lessons [ที่เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[3] Ken Rasiel, “รีวิวSpeak-Practice Your English แอปฯ ฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษฟรี”, 18 ก.พ. 2021. [ออนไลน์]. Available: https://news.trueid.net/detail/lVgJKwZ2oN9P [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[4] 25.u.20 , “เรียนคำศัพท์จากโหมด Flash Cards ในแอพ GoodNote 5”, 14 ธ.ค. 2022. [ออนไลน์]. Available: https://www.lemon8-app.com/25.un.20/7177046131753550337?region=th [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[5] Hizoka, “มาทำความรู้จักกับ Flutter กันเถอะ”, 22 มิ.ย. 2018. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@hizokaz [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[6] “Dart Overview”. [ออนไลน์]. Available: https://dart.dev/overview [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[7] J. Sangpratoom,“text to speech คืออะไร”,1 ก.พ. 2021. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/super-ai-engineer/text-to-speech-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0 %B9%84%E0%B8%A3-b0db41e38598. [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[8] Mohamed Abdo Elnashar, “Flutter HandSignature: A Comprehensive Guide”, 3 May 2023. [ออนไลน์]. Available: https://levelup.gitconnected.com/flutter-handsignature-a-comprehensive-guide-df64b80cbcba [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[9] Grassroot Engineer, “Tesseract OCR คืออะไร”, 20 ธ.ค. 2020. [ออนไลน์]. Available: https://grassrootengineer.medium.com/tesseract-OCR-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-d731a68fb6b8 [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[10] Muraput,“Database:SQLite”:ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบฝังตัวที่มีน้ำหนักเบา”, 27 ก.ย. 2022. [ออนไลน์]. Available: https://marupatnote.home.blog/2022/09/27/what-is-sqlite/ [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[11] สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, “คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน”, พ.ย. 2016. [ออนไลน์]. Available: http://www.lertchaimaster.com/doc/Glossary-english.pdf [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[12] Supawadee Phiroon, “ภาษาอังกฤษ ป.1 ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551”, 1 ก.ย. 2022 [ออนไลน์].Available: https://anyflip.com/fqotl/roov/basic [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[13] Supawadee Phiroon, “ภาษาอังกฤษ ป.2 ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551”, 1 ก.ย. 2022 [ออนไลน์].Available: https://anyflip.com/fqotl/sshv/basic [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

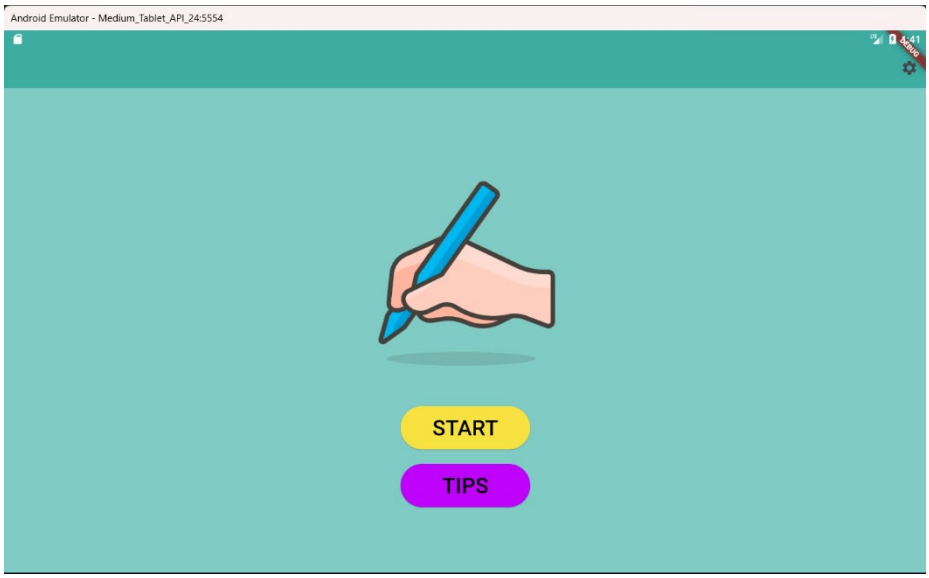
[14] Supawadee Phiroon, “ภาษาอังกฤษ ป.3 ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551” , 1 ก.ย. 2022 [ออนไลน์]. Available: https://anyflip.com/fqotl/mhqc/basic [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

[15] “คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 27 หมวดหมู่ 708 คำ คำศัพท์เหมาะสำหรับนักเรียน และผู้เริ่มต้น”, [ออนไลน์]. Available: https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/wp-content/uploads/2013/11/vocab-708.pdf [ที่ เข้าถึง 10 กุมภาพันธ์ 2024]

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

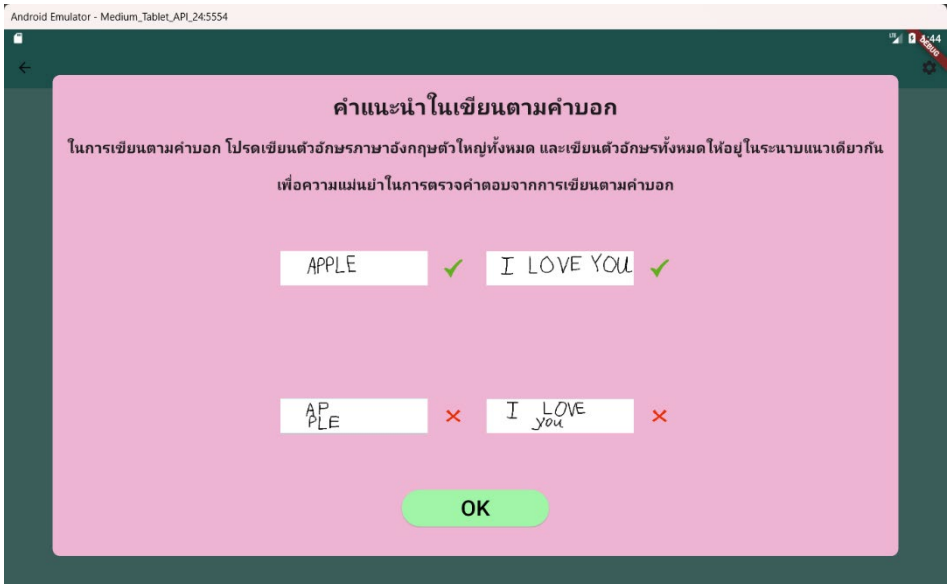
ก.1 การเข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน

เปิดโมบายแอปพลิเคชันฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกด้วยวิธีการเรียนรู้จำลายมือเขียนเพื่อนที่จะเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันดังรูปผนวกที่ ก.1



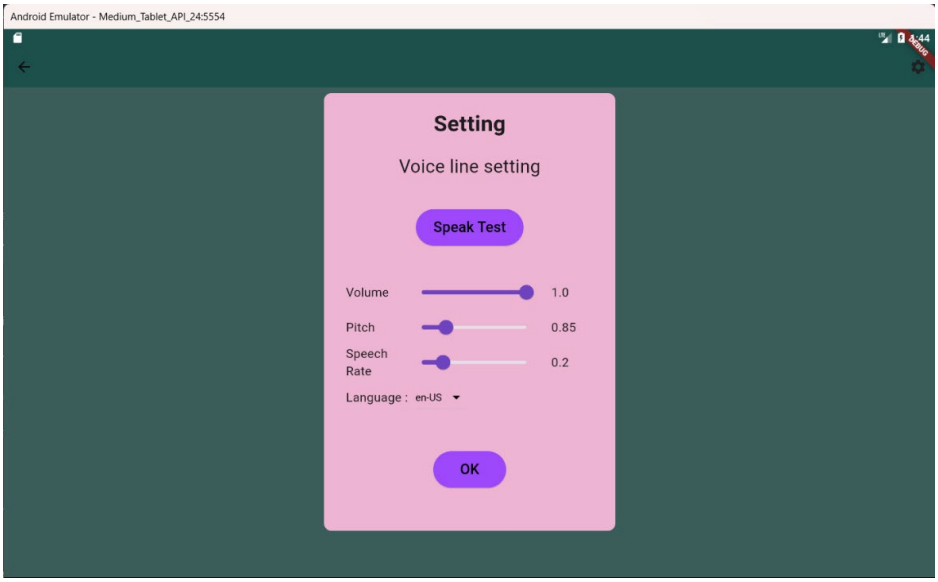
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าเริ่มต้นของโมบายแอปพลิเคชัน

กดปุ่ม TIPS เพื่อดูคำแนะนำในการเขียนและกดปุ่ม OK เพื่อกลับหน้าหลักดังรูปผนวกที่ ก.2



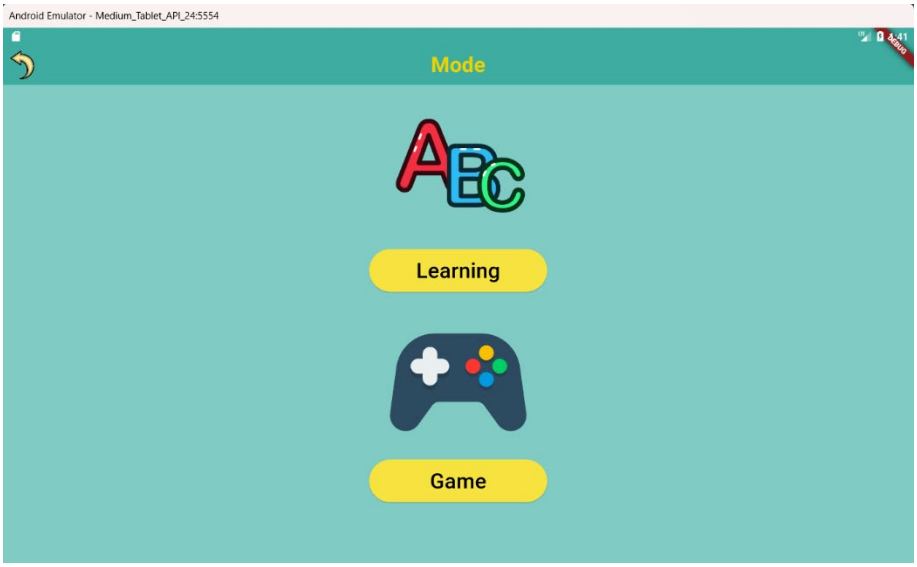
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าคำแนะนำในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน

หลังจากนั้นกดรูปฟันเฟืองขวาบนของโมบายแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าเสียงพูดและกด OK เพื่อกลับมาหน้าหลักดังรูปผนวกที่ ก.3



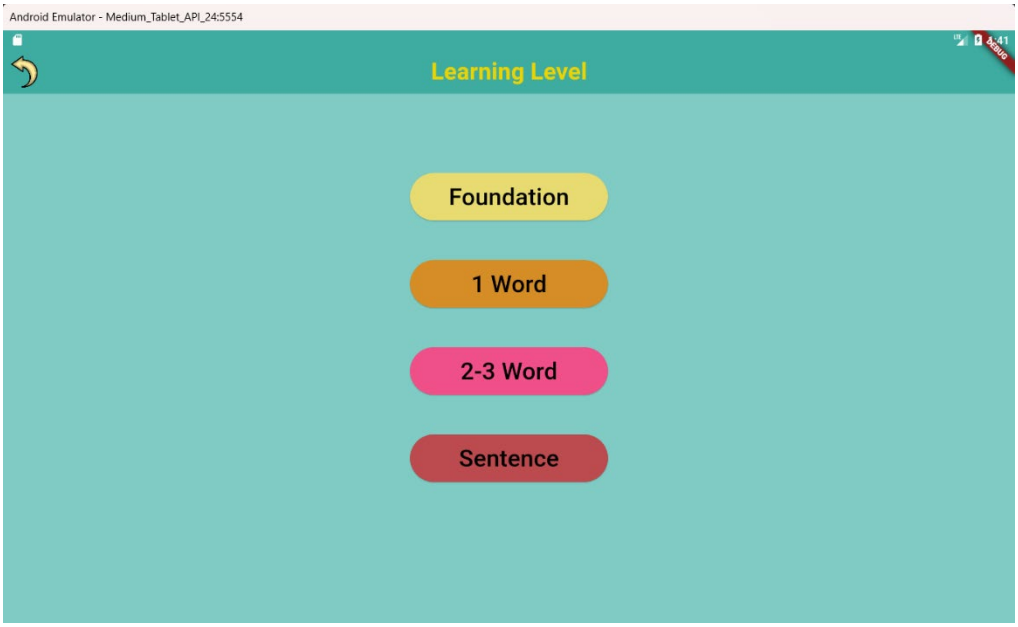
รูปผนวกที่ ก.3 หน้า POPUP ของการ Setting Voice Line

และทำการกดปุ่ม START เพื่อเลือกโหมดสำหรับทำการฝึกฝนการเรียนรู้ดังรูปผนวกที่ ก.4



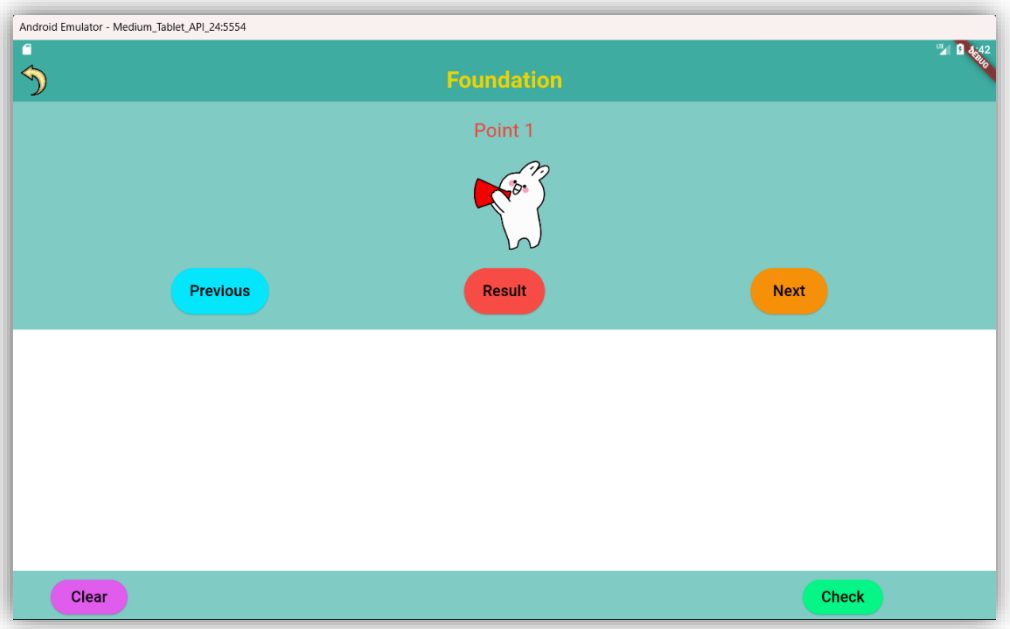
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าการเลือกโหมดเพื่อเขียนตามคำบอก

หลังจากเลือกโหมดแล้วก็ทำการเลือกหมวดหมู่รูปแบบของคำศัพท์ที่มีในโหมดนั้น ๆ ดังรูปผนวกที่ ก.5



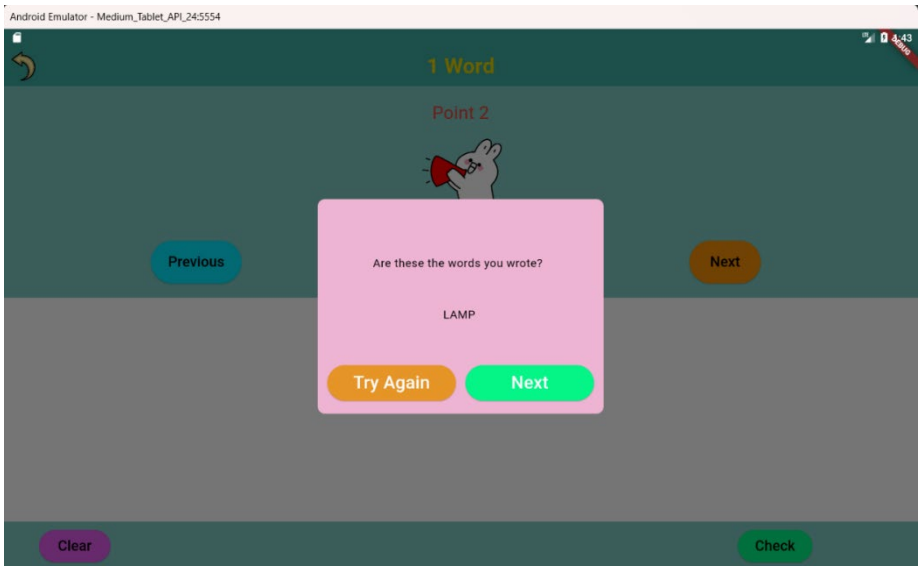
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าของโหมด Learning แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่รูปแบบของคำศัพท์

เมื่อเลือกหมวดหมู่รูปแบบของคำศัพท์ได้แล้วจะเข้ามาสู่หน้าการเขียนของโหมด Learning ดังรูปผนวกที่ ก.6



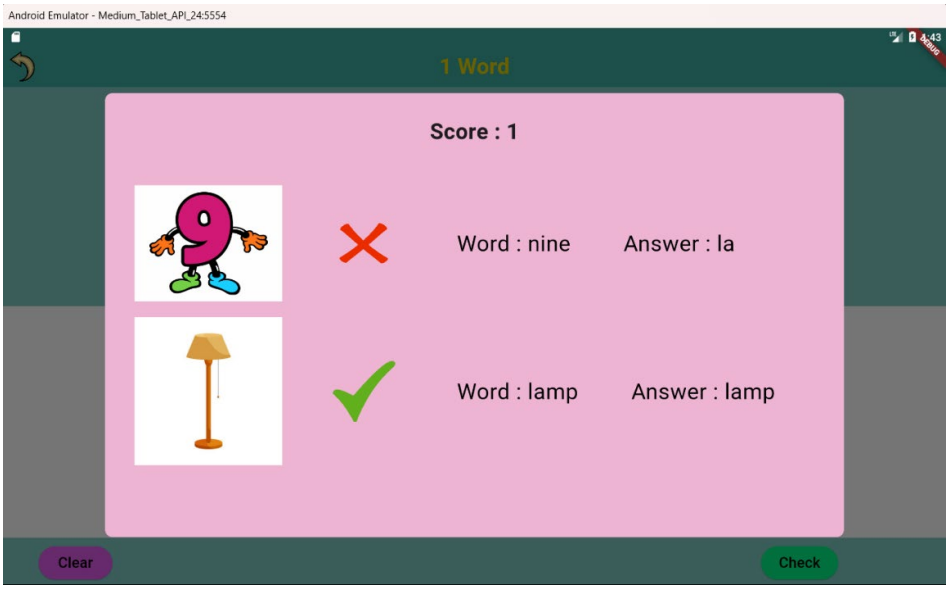
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการเขียนของโหมด Learning

ทำการเขียนคำตอบลงไปในกระดานสีขาวและทำการกดปุ่ม CHECK เมื่อเขียนคำตอบเสร็จสิ้นเพื่อยืนยันคำตอบที่ผู้ใช้งานเขียนลงไปดังรูปผนวกที่ ก.7



รูปผนวกที่ ก.7 หน้า POPUP เพื่อยืนยันคำตอบ

เมื่อทำครบ 10 ข้อหรือกดปุ่ม RESULT จะแสดงหน้าผลลัพธ์จากการฝึกฝนการเขียนตามคำบอกดังรูปผนวกที่ ก.8



รูปผนวกที่ ก.8 หน้า POPUP สำหรับแสดงผลลัพธ์